

1. தமிழ்நாடு மாகாணக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் அதிகாரங்கள் யாவை? (B) [விடை : 4:08:2 -ல் 1 முதல் 6 வரை உள்ளவை]
12. இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பினை உறுதிப்படுத்துவதற்காக தொடங்கப்பட்டுள்ள அமைப்புகள் குறித்து சுருக்கமாக விவாதிக்க. (A) [விடை : 4:05 + 4:06 + 4:06:1 + 4:06:2 + 4:07 + 4:08 + 4:08:1 + 4:08:2]
13. பின்வரும் சர்வதேச அரசுகாரா நிறுவனங்களின் பணிகள் பற்றி குறிப்பு வரைக:
- i) ஆப்பிரிக்காவிற்கான சுற்றுச்சூழல் மையம் (B) [விடை : 4:09:1]
 - ii) இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் (B) [விடை : 4:09:2 -ன் முதல் நான்கு வரிகள் + 4:09:2:01 + 4:09:2:02]
 - iii) சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பின் (C) முக்கிய பணிகள் (B) [விடை : 4:09:3:01]
 - iv) இயற்கையைப் பேணி பாதுகாத்துவதற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு (B) [விடை : 4:09:5:01 + 4:09:5:02]
 - v) பசுமை அமைதி அமைப்பின் குறிக்கோள்கள் (B) [விடை : 4:09:4:01]
 - vi) பசுமை அமைதி அமைப்பின் வெற்றிச் சாதனைகள் (C) [விடை : 4:09:4:02]
 - vii) இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ள முயற்சிகள் (C) [விடை : 4:05]

அலகு - V

பள்ளிக் கலைத்திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி (Environmental Education in the School Curriculum)

5:00 முன்னுரை

சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது ஒவ்வொரு குழந்தையின் வீட்டிலும், அதன் உடனடியான சுற்றுச்சூழலிலும் தொடங்குகிறது. ஒரு குழந்தைக்கு சுற்றுச்சூழல் பற்றிய உணர்வு வீட்டிலும், முறையாக கல்வியளிக்கும் நர்சரிப் பள்ளிகள், மற்றும் முன்தொடக்க கல்வி நிலையங்களிலும் வளர்கின்றது. ஹேக் (Hague) என்பார் கருத்துப்படி, “சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்பது அறிவியல், வரலாறு, நிலவியல் செய்திகளை உற்றுநோக்கி, பதிவு செய்து, விளக்குவதற்குத் தேவைப்படும் உரிய மனப்பான்மைகள், திறன்கள், போன்றவற்றை வளரச் செய்வதற்காக குழந்தையை, அதன் புறச்சூழல் மற்றும் சமூகச் சூழலை அடிப்படையாகக் கொண்ட பல்வகைச் செயல்களில் ஈடுபடச் செய்யும் ஓர் அணுகுமுறையாகும்.” சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான ஒரு கல்வி ஏற்பாட்டை NCERT உருவாக்கியுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கிய நோக்கம், ‘எதையும் ஆராய்ந்தறிதல் மூலம் கற்றல்’ என்னும் சுய அனுபவ அணுகுமுறையை மாணவர்களுக்கு அளிப்பதேயாகும்.

1975-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட சர்வதேச சுற்றுச்சூழல் கல்வித்திட்டம் (International Environmental Education Programme - IEEP), தேசியக் கல்வி ஏற்பாடுகளில் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்று க.சு.க.19

வற்புறுத்தியது. சுமார் 60 நாடுகள் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை தங்கள் பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் சேர்த்து, பள்ளித் திட்டங்களிலும் இணைத்தன. சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கிய நோக்கம் சுற்றுச்சூழல் அதன் உயிரியல், இயற்பியல், சமூகவியல் மற்றும் பண்பாட்டியல் பகுதிகளின் இடைவினைகளால் பெரும் சிக்கலடைந்திருப்பதை மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதேயாகும். குழந்தைகளுக்கு உண்மையான சுற்றுச்சூழலில் நேரடி அனுபவங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதனால் அவர்கள் சுற்றுச்சூழலில் செயல்படுகின்ற காரணிகள், இடைத்தொடர்புகள் பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வையும் பாராட்டுதலையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்; சுற்றுச்சூழலுடன் மனிதனின் ஒருங்கிணைந்த தன்மையைப் புரிந்து கொண்டு, இயற்கை அமைப்புகளுக்கு இசைவாக செயல்பட வேண்டியதை உணர்ச்சி செய்ய வேண்டும்.

இவ்வகலினில் பள்ளிக்கலைத்திட்டத்தில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் நிலை, முறையான பள்ளிக்கல்வியின் பல்வேறு நிலைகளில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை கலைத்திட்டத்தில் சேர்த்தல், சுற்றுச்சூழல் கல்வியை கற்பித்திடுவதற்கான முக்கிய முறைகளும் செயல் திட்டங்களும், சுற்றுச்சூழல் கல்வியை கற்பிப்பதில் எதிர்படும் சிக்கல்கள் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை ஊக்குவிப்பதில் UNEP, CEE மற்றும் NCERT ஆகியவற்றின் பங்கு ஆகியவை பற்றி விரிவாக ஆராயப்பட உள்ளது.

5:01 தேசியக் கல்விக் கொள்கையில் (1986) சுற்றுச்சூழல் கல்வி

1986-ஆம் ஆண்டு உருவான தேசியக் கல்விக் கொள்கை (NPE), எல்லா பாட படிப்புகளுக்குமான பொதுவான முக்கிய பகுதிகளைப் பரிந்துரைத்தது. நமது தேசிய கல்விக்

கொள்கையில் இடம் பெற்றுள்ள பொதுவான முக்கியப் பகுதிகளில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் ஒன்றாகும். இதை-யொட்டி “தொடக்கமற்றும் இடைநிலைக் கல்விக்கான தேசிய கல்வி ஏற்பாடு: ஓர் வடிவமைப்பு” (NCF) என்பது, 1988-ஆம் ஆண்டு N.C.E.R.T.-ஆல் வெளியிடப்பட்டது. இது தேசியக் கல்விக் கொள்கையின் தாக்கங்களையும், பரிந்துரைகளையும் எதிரொளிப்பதாக அமைந்திருந்தது. “தேசிய கல்வி ஏற்பாடு வடிவமைப்பு” (National Curriculum Framework - NCF) என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்பட்ட இந்த ஆவணத்தில் கல்வியின் மூலம் சுற்றுச்சூழல் எண்ணத்தையும், உணர்வையும் வளர்த்திடுவதன் தேவை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு மாணவர்களை தயார் செய்தல் போன்றவை விரிவாக விளக்கப்பட்டது.

கீழ்த்தொடக்க நிலையில் “ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை” (Integrated Approach) பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்று NCF பரிந்துரை செய்கிறது. முதல் மற்றும் இரண்டாம் வகுப்புகளில், சுற்றுச் சூழலின் இயற்கைக் கூறுகள் என்றும், சமூகக் கூறுகள் என்றும் எவ்வித பாகுபாடும் செய்யாமல், ஒட்டுமொத்த சுற்றுச் சூழலை குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். மூன்றாம் வகுப்பிலிருந்து சுற்றுச்சூழலின் உட்பிரிவுகளில் கவனம் செலுத்தப் படுகிறது. அதாவது சுற்றுச்சூழலின் இயற்பியல் கூறுகள் “சுற்றுச் சூழல் அறிவியல்” (Environmental Science) என்றும், சமூகக் கூறுகள் ‘சமூகக் கல்வி’ (Social Studies) என்னும் பரந்து ஒருங்கிணைந்த கல்விப் பகுதியாகவும் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. “அனைவருக்கும் அறிவியல்” என்ற கோத்தாரிக் கல்விக்குழுவின் பரிந்துரைக்கு செயல் வடிவம் தரும் வகையில் மேல் தொடக்க நிலையிலிருந்து இடைநிலை வரை (அதாவது ஆறாம் வகுப்பு முதல் பத்தாம்

வகுப்பு வரை) “ஒருங்கிணைந்த அறிவியல்” (Composite Course of Science) கல்வி நீட்டிக்கப்பட்டது.

பொதுக்கல்வியின் கல்வி ஏற்பாடு, கற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கிய அம்சங்களை அதிக அளவில் உள்ளடக்கிக் காணப்படுகிறது.

5:02 பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் கற்றுச்சூழல் கல்வியின் தேவை

பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் கற்றுச்சூழல் கல்வியைச் சேர்ப்பதற்கான பொதுவான தேவைகள் பின்வருமாறு :

- பள்ளி மாணவர்களிடம் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வை உருவாக்குதல்.
- அவர்களை கற்றுச்சூழல் அறிவாளிகளாக்குதல்; கற்றுச் சூழல் விழிப்புணர்வைப் பெறுவதன் மூலம் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு பொருத்தமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.
- பள்ளி மாணவர்களிடம் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கு அவசியமான மனப்பான்மையை உருவாக்குதல்.
- சூழ்நிலை மண்டலங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கிடையேயான காரண-காரியத் தொடர்புகள் பற்றிய அறிவைக் கொடுத்தல்.
- இயற்கையமைப்பில் சக்தி ஓட்ட முறையையும், மனிதன் மீது அதன் தாக்கத்தையும் புரிந்து கொள்ளுதல்.
- கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளைத் தீர்ப்பதற்குத் தேவையான திறனை மாணவர்களிடம் வளர்த்தல்.

- நம் நாட்டில் நிலவும் மாறுபட்ட உயிர் வளங்களின் செழுமையைப் பற்றியும், தற்போது தாவரங்கள், பிராணிகள், நுண்ணுயிரிகள் ஆகியவற்றின் சிற்றினங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஆபத்துகள் பற்றியும், அவசியமான செய்திகள் அளித்தல்.
- இயற்கை மற்றும் மனிதனால் உண்டாக்கப்படும் அழிவுகளுக்கான காரணங்களையும், விளைவுகளையும் புரிந்து கொள்ளச் செய்தல்
- மக்கட் தொகைப் பெருக்கம், சுகாதாரக்கேடு, உடல் ஆரோக்கிய பாதிப்பு போன்ற பிரச்சனைகளை புரிந்து கொள்வதோடு, அவற்றை களைவதற்கான வழிமுறைகளையும் கண்டறிதல்.
- இயற்கை வளங்களை நீடித்து நிலையாகப் பயன்படுத்துவதின் தேவையை உணர்தல்.
- பல்வேறு உயிரிகளின் சிற்றினங்களைப் போற்றுவதையும், அவற்றின் வாழிடங்களை நிர்வகிக்கும் நடவடிக்கையும் வளர்த்திடுதல்.
- கற்றுச்சூழல் மீது மனிதர்களால் ஏற்படும் தாக்கத்தைப் புரிந்து கொள்ளுதல்.

5:03 கல்வி அமைப்பின் பல்வேறு நிலைகளில் கற்றுச்சூழல் கல்வியை அளித்தல்

கற்றுச்சூழல் கல்விக்கான பாடப் பொருட்கள் இன்னும் உருவாக்க நிலையிலேயே உள்ளன. சிறந்த கற்றுச்சூழல் கல்விக்கான பாடப் பொருட்களின் ஆறு முக்கிய பண்புகளாவன :

- நேர்மையும் துல்லியமும்

ii) ஆழம்

iii) திறன் வளர்ப்பதற்கு முக்கியத்துவம்

iv) செயல் சார்ந்து இருத்தல்

v) கற்பித்தலில் வலுவான அடித்தளத்தை ஏற்படுத்துதல்

vi) பயன்படுத்தன்மை.

இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கானப் பாடப்பொருள், கல்விநிலையின் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்டவாறு வகைபாடு செய்யப்படுகின்றது.

1. தொடக்கக் கல்வி நிலை

இந்நிலையில் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கே அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து உண்மை வாழ்க்கை சுற்றுச்சூழல்களுக்கும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. தொடக்கக் கல்வி நிலையில், குழந்தைகளுக்கு அதன் சுற்றுச்சூழலைப் பற்றிய நுண்ணுணர்வை ஏற்படுத்துதலையே முக்கிய நோக்கமாக விளங்குவதால், குழந்தையின் உடனடி சுற்றுச்சூழலில் உள் அடங்கும் சுவாசிக்கும் காற்று, அருந்தும் நீர், உண்ணும் உணவு, உடுக்கும் உடை, பயன்படுத்தும் வாகனங்கள், சுற்றிக் காணப்படும் தாவரங்கள், மற்றும் விலங்குகள் போன்றவை சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான பாடப்பொருட்களாக அமைகின்றன.

2. கீழ் இடைநிலை

இந்நிலையில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதலின் அளவைக் குறைத்து, உண்மை வாழ்க்கைச் சுற்றுச்சூழல்கள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி ஆகியவை பற்றிய அறிவு அதிகரிக்கப்படுகிறது. இந்நிலையின் கற்பித்தல்

நோக்கங்கள் உண்மை வாழ்க்கை அனுபவங்கள், விழிப்புணர்வு மற்றும் பிரச்சனையைக் கண்டறிதல் ஆகியவையாக அமைவதால், சுற்றுச் சூழல் கல்வியில் பயன்படுத்தப்படும் பாடப்பொருட்கள், தொடக்க பள்ளி நிலையில் கற்பிக்கப்பட்ட பல்வேறு பாடங்களிலும், பொது அறிவியல் மற்றும் களப் பயணங்களை பொருத்தமாக இணைத்தலே ஆகும்.

3. மேல்நிலைக் கல்வி நிலை

இந்நிலையில் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்தல், அறிவைத் தன்மயமாக்கிக் கொள்ளுதல், பிரச்சனைகளைக் கண்டறிதல், செயல்திறன்களை வளர்த்தல் போன்றவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. இங்கு பயன்படுத்தப்படும் பாடப்பொருள், அறிவியலை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதனுடன் இணைந்த செயல்முறை வேலை மற்றும் களப்பணிகளாகும்.

4. கல்லூரி நிலை

இந்நிலையில் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் முறைகளை அறிவதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, உண்மை வாழ்க்கைச் சுற்றுச் சூழல்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளைத் தீர்த்தல் ஆகியவை முக்கியத்துவம் பெறுகின்றன. பாடப்பொருளானது, அறிவியலையும் தொழில் நுட்பத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டதாக அமைக்கப்படுகின்றது.

5.04 சுற்றுச்சூழல் கல்வியை அளித்திடுவதற்கான அணுகுமுறைகள்

சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான அணுகுமுறைகளை இருவகைப்படுத்தலாம்:

i) துறைகளுக்கிடையே இணைப்பு உருவாக்கிடும் அணுகு-

முறை (Interdisciplinary approach) II) பல்துறைப்பாட அணுகுமுறை (Multidisciplinary approach).

5:04:1 துறைகளுக்கிடையே இணைப்பு உருவாக்கும் அணுகுமுறை (Inter-disciplinary approach)

இவ்வணுகுமுறையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி என்றவொரு தனி பாடப்பிரிவு உருவாக்கப்படும். இப்பாடப் பிரிவில் இடம் பெறும் தலைப்புக்கள், சமூக அறிவியல் (சமூகவியல்), அறிவியல், கணிதம் போன்ற பல்வேறு பாடப்பிரிவுகளிலிருந்து பொருத்தமானவை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இணைக்கப் படுவதன் மூலம் பெறப்படுகின்றன.

5:04:2 பல்துறை அணுகுமுறை (Multidisciplinary approach)

இவ்வணுகுமுறையில் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கு ஒரு தனித் தன்மை அளித்து தனிப்பாடப்பிரிவு அமைக்கப்படுவதில்லை. சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகள், வழக்கமான பிறப் பாடப் பிரிவுகளில் சேர்க்கப்படுகின்றன.

மேற்கூறிய இரண்டில், பல்துறை பாட அணுகுமுறை, பள்ளிகளில் பெரிதும் விரும்பப்படுகிறது. ஏனெனில் மற்ற பாடங்களைக் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் பகுதிகளைக் கூட அவர்கள் பாடவேளைகளில் கற்பிக்கலாம்; அதனால் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கென தனியான ஆசிரியரின் தேவை தவிர்க்கப்படுகிறது.

பல்துறைப் பாட அணுகுமுறையில், வழக்கமான பள்ளிப் பாடங்களுடன் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை இணைத்துக் கற்பிப்பதற்கு உதவும் ஒருசில அறிவுரைகள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளன.

வேதியியல்

நீர் : மாசுபடுதல் - மாசுபடுதலின் மூலங்கள் - மாசுபாடு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் : மக்கட்தொகைப் பெருக்கம் - காடுகள் அழிப்பு - நிலத்தடி நீரை அதிகளவு உறிஞ்சி பயன்படுத்துதல் - நீர்த் தட்டுப்பாடு.

காற்று : காற்று மாசுபடுதல் - மூலங்கள் - விளைவுகள் - ஆக்ஸிஜன் உற்பத்தியில் மரங்களின் முக்கியத்துவம் - ஒசோன் படலம் கரைதல் - அமில மழை - பசுமைக்குடில் விளைவு - மக்கட்தொகைக்கும் மாசுபடுதலுக்குமுள்ள தொடர்பு - ஸ்ட்ராஜன் சுழற்சியின் முக்கியத்துவம் - தொழிற்சாலைகளின் காற்று மாசுபடுத்திகள்.

தாவரவியல் : மாசுபடுதலைத் தடுப்பதில் மரங்களின் முக்கியத்துவம் - ஒசோன் கரைதல் - இரைச்சல் கட்டுப்பாடு - மண் அரிப்பைத் தடுப்பதில் மரங்கள், மூலிகைகளின் பயன் - பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதில் மரங்களின் பங்கு - உயிர்க்கொல்லி -களின் பயன்பாடு - எலி, கொசு போன்ற உயிரிகளைக் கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை வழிமுறைகள்.

விவசாயம் : வன உயிரிகளைப் பாதுகாத்தலும் காப்பாற்றுவதலும் - பரிணாம வளர்ச்சி - சிற்றினங்கள் மறைதல் - பாதுகாத்தலின் தேவை - உணவுச் சங்கிலியும் உணவு வலையும் - உயிரின பல்வகைமையின் தேவை - இயற்கைச் சமநிலை.

உயற்பியல் : ஆற்றல் பாதுகாப்பு - மாற்றுவகை ஆற்றல் மூலங்கள் (Alternative sources of energy) -

சூரிய வெப்ப அடுப்புகள் - உயிர்வாயுக் கூட்டங்கள் - காற்றாலைகள் - இரைச்சல் மாசுபாடு - இரைச்சல் மாசுபடுத்தலைக் குறைக்கும் மரங்கள் - அணுசக்தி - கதிர்வீச்சின் தீங்கான விளைவுகள்.

நீண்டநூல் : காட்டுப்பகுதிகளின் முக்கியத்துவம் - தாதுக்கள் அளவெடுப்பு - CFC - நதி அமைப்புகள் - பாலைவன மாக்குதல்.

வரலாறு : நாகரீக வளர்ச்சியும், வீழ்ச்சியும் - போர்களும், போர்களினால் ஏற்படும் பேரழிவுகளும் - அணு ஆயுதங்கள் பயன்படுத்தப்படும் போர்களும், அவற்றின் விளைவுகளும்.

5:05 சுற்றுச்சூழல் கல்வியை, கல்வி ஏற்பாட்டில் ஒருங்கிணைப்பதற்கான வழிமுறைகள்

சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் அணுகுமுறைகளை, அதனை கல்வி ஏற்பாட்டில் சேர்த்திடும் முறைகளின் அடிப்படையில் கூட கீழ்க்கண்ட வழிகளில் வகைபாடு செய்யலாம்.

- ❖ சுற்றுச்சூழல் கல்வியை, ஒரு சிறப்பான தனிப்பாடமாக அமைத்தல்.
- ❖ நடைமுறையில் உள்ள பல்வேறு பாடங்களில், சுற்றுச்சூழல் கல்வியை உட்படுத்துதல்.
- ❖ எப்போதாவது சுற்றுச்சூழல் கல்வி தொடர்பான நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொள்ளுதல்.
- ❖ சுற்றுச்சூழல் கல்வியை, கல்வி ஏற்பாட்டின் பொது மையமாக ஆக்குதல்.

5:05:1 சுற்றுச்சூழல் கல்வியை தனிப்பாடமாக்குதல்

இந்த அணுகுமுறையில், மற்ற வழக்கமான பாடங்களிலிருந்து அடிப்படைக் கொள்கைகளையும் திறன்களையும் பெற்று, சுற்றுச் சூழல் கல்வி ஒரு தனிப்பாடமாக அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது சுற்றுச்சூழல் கல்வியும், மற்ற நிலைநாட்டப்பட்ட பாடங்களான கணிதம், அறிவியல் போன்றவற்றோடு, மற்றொரு பாடமாகிறது. இவ்வணுகுமுறையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி, மற்ற பாடங்களுக்கு அளிக்கப்படுகின்ற அதே மதிப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் பெறுகின்றது. இவ்வணுகு முறையின் மற்றொரு நன்மை என்ன வென்றால் சுற்றுச்சூழல் பற்றிய முழுமையான அறிவை அளிப்பதன் மூலம் அது ஒவ்வொருவரிடமும் அன்றாட வாழ்வில் உரிய நடத்தை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு அதிகம் என்பதாகும். இவ்வணுகுமுறையின் பெரும் குறை என்னவென்றால், தற்போது நடைமுறையில் அதிக கமையுடன் விளங்கும் கல்வி ஏற்பாட்டின் மீது மேலும் கமையை ஏற்றுவதாகும்.

இவ்வணுகுமுறையில் கல்வி ஏற்பாட்டை உருவாக்கும் போது பின்வரும் சில அனுமானங்கள் கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன.

1. எல்லா பள்ளிகளிலும் உள்ள அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் கல்வி மிகவும் தேவை.
2. ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஏற்ற சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான கல்வி ஏற்பாடு.
3. சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான கல்வி ஏற்பாடு, சமுதாயத்தில் நிலவும் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை நேரடியாக ஆராய முற்படுகிறது.

4. அளவு மற்றும் தரத்தை கணிக்கும் ஆய்வு நுட்பங்களின் உதவியுடன், உள்ளூர் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள, கற்றுச்சூழல் கல்வி ஊக்குவிக்க வேண்டும்.
5. கற்றுச்சூழல் கல்வி, திறந்த மனதுடன் கூடிய அறிவியல் முறையில் வழங்கப்பட வேண்டும். கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை ஆராயும்போது சமுதாய மற்றும் மத நம்பிக்கைகளால் பாதிக்கப்படாமல் இருத்தல் வேண்டும்.

5:05:2 நடைமுறையிலுள்ள பல்வேறு பாடங்களில் கற்றுச்சூழல் கல்வியை உட்படுத்துதல்

இவ்வணுகுமுறையில், கற்றுச்சூழல் கல்வியின் முக்கிய கருத்துகளை, நடைமுறையிலுள்ள பாடங்களின் கல்வி ஏற்பாட்டுடன் உட்படுத்துவதற்கு அவற்றை இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் பாடக் கருத்துகளுடன் இணைக்க வேண்டும். இதனால் நடைமுறையிலுள்ள சுமைமிக்க கல்வி ஏற்பாட்டை மேலும் அதிக சுமையுடையதாய் ஆக்கும் வகையில் எந்த ஒரு புதிய பாடத்தையும் சேர்க்காமல், கற்றுச்சூழல் கல்வியின் கருத்துகள் மற்ற பாடங்களில் பொருத்தமாக இணைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் இவ்வணுகுமுறையில், வழக்கமான நிலைநிறுத்தப்பட்ட பாடங்களின் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு, மாணவர்கள் கற்றுச்சூழல் கருத்துக்களை அசட்டை செய்யக்கூடிய அபாயம் உள்ளது. இதுவே இவ்வணுகுமுறையில் எதிர்படக் கூடிய மிகப்பெரும் குறைபாடு. தவிர இவ்வணுகு முறையில், கற்றுச்சூழல் கல்வி பஸ்துறைப் பாடமாவதால், தங்கள் பாடங்களில் வல்லுநர்களான சில ஆசிரியர்கள் கற்றுச்சூழல் கல்விக்க் கருத்துகளை திறம் படக் கற்பிக்க சிரமப்படக்கூடும். உதாரணமாக இவ்வணுகு - முறையில், சில ஆசிரியர்கள் பல்வேறு கனிம தாதுக்களைப்

பற்றி கற்பிக்கும்போது, தாதுக்களின் வேதிப்பெயர்களை குழந்தைகள் கற்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்காமல், ஆங்காங்கே கிடைக்கும் பொருட்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ளச் செய்தல், அன்றாட வாழ்வில் தாதுக்களின் பயன்பாடுகளை அுட்டவணைப்படுத்துதல் போன்றவையே போதுமானது என்று கருதுவர். சாக்ஸெனா மற்றும் அவருடன் உழைத்தோரின் கருத்துப்படி (Saxena et.al. 1983) கல்வி ஏற்பாட்டின் பின்வரும் உட்கூறுகள், குழந்தையின் மனவுளர்ச்சி நிலைக்கேற்ப உட்புகுத்தப்பட்டுள்ளன.

1. கற்றுச்சூழல் தொடர்பாக உடன்பாடான மனப்பான்மையை (Positive attitude) வளர்த்தல்
2. கற்றுச்சூழல் கருத்துகளை உள்ளூர் சூழ்நிலை மற்றும் வளங்களுடன் தொடர்பு படுத்துதல்.
3. சமுதாயத்தின் பல்வேறு உறுப்பினர்களிடையே புரிந்து கொள்ளுதலுடன் கூடிய ஒத்துணர்வை வளர்க்கவும், கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் அவர்களின் பங்கையும் முக்கியத்துவத்தையும் உணரச் செய்ய முயற்சித்தல்.
4. உள்ளூர் கற்றுச்சூழலிலிருந்து சுலபமாகக் கிடைக்கும் பொருட்களை கொண்டு பரிசோதனைகள், செய்து காட்டுதல்கள், விவாதங்கள் போன்றவற்றை மேற்கொள்ளச் செய்தல்

5:05:3 அவ்வப்போது நடத்தப்படும் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான நிகழ்ச்சிகள்

இவ்வணுகுமுறையில் கற்றுச்சூழல் கல்வி ஏற்பாடு ஒரு தனிப்பாடமாக சேர்க்கப்படாமலும், கற்றுச்சூழல் கல்விக்க் கருத்துகள் நடைமுறையிலுள்ள பாடங்களுடன் இணைக்கப்

படாமலும் காணப்படும். அதற்குப் பதிலாக, சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் உட்கூறுகள் பற்றி அக்கறை எடுத்துக் கொள்வதற்காக சில பாடச்செயல்கள் அல்லது துணைப் பாடச்செயல்கள் அல்லப்போது மேற்கொள்ளப்படும். இத்தகைய செயல்கள் அல்லது நிகழ்ச்சிகள், வரிசைக்கிரமமாக குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளிலோ அல்லது ஒரேமுறை தொடர்ச்சியாக சில நாட்களுக்கோ, சுற்றுச்சூழல் கருத்துகளின் தேவைக்கேற்பவும் கிடைக்கின்ற நேரம், நிதிவசதி போன்ற இதர வளங்களைப் பொறுத்தும் அமைக்கப்படும். செயல்திட்டங்களை உல்லாசப் பயணங்கள், கதைகள், விளையாட்டுகள், முகாம்கள் போன்ற வடிவங்களில் திட்டமிடலாம். இந்நிகழ்ச்சிகள் ஒரு சில வாரங்களிலிருந்து ஒரு சில மாதங்களுக்கு நீடிக்கலாம். பன்னாட்டு அறிஞர் (Bennet, 1982) சுற்றுச்சூழல் கல்விக்காக 62 கற்றல் செயல்கள் அடங்கிய 6 அலகுகளை தொகுத்தளித்துள்ளார். இவற்றுள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 24 செயல்களை உள்ளடக்கிய 9 வாரங்களுக்கான சுற்றுச்சூழல் கல்வித் திட்டம் ஒன்றை அமைத்திட முடியும். கற்றல் செயல்கள் பின்வரும் அம்சங்கள் உள்ளதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன.

1. நடத்தைசார் நோக்கக் கூறுகளை இறுதியாக்கும்போது, குறிப்பிட்ட சில சுற்றுச்சூழல் கருத்துகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்தி, எதிர்பாராமல் 'விளையக்' கூடிய பிற விளைவுகளை புறக்கணிக்கும் போக்கு தவிர்க்கப்படுதல் அவசியம் என்பது உணரப்பட வேண்டும்.
2. திறமையான ஆசிரியர், சிறப்பான மனித நேயமிக்க வகுப்பறைச் சூழல், உடனடியாகக் கிடைக்கும் வளங்களைப் பயன்படுத்துதல் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு வளமான கற்றல் சுற்றுச்சூழல் அமைத்திட ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

3. ஆசிரியரைக் கவரும், தெளிவுள்ள, ஊக்கமளிக்கும் விதத்தில் அமைந்த, ஆசிரியருக்கான வழிகாட்டிக் குறிப்புகள் செயற் திட்டங்களில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
4. தனியாள் கற்பிப்பு, சிறு குழுக்களுக்கு கற்பித்தல் மற்றும் வகுப்பறைக் கற்பித்தல் ஆகியவை இடம் பெறுதல் வேண்டும்.
5. ஆசிரியர் வழிகாட்டக்கூடிய, ஆசிரியர் - மாணவர் கூட்டாக மேற்கொள்ளக் கூடிய மற்றும் மாணவர்கள் முற்றிலும் தாமே ஈடுபடக்கூடிய கற்றல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு இடமளித்தல் வேண்டும்.
6. முதல் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை செய்தி மூலங்களை பயன்படுத்திடும் - செயற்திட்டங்களை வடிவமைக்க வேண்டும்.
7. உள்ளூர் நிகழ்ச்சி நிரல்களுக்கு முக்கியத்துவம், பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு நேரம் ஒதுக்குவதில் நெருக்கடி, சிறப்பான கல்வி ஏற்பாட்டுத் தேவைகள் ஆகியவற்றிற்கு ஈடு கொடுக்கும் வகையில், சுற்றுச்சூழல் திட்டங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு வரிசைக்கிரமமான அலகுகளாக அமைத்திடல் வேண்டும்.
8. உள்ளூரில் கிடைக்கும் கற்பித்தல் வளங்களை அதிகளவு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கு, வழிவகைகள் செய்யப் பட்டிருக்க வேண்டும்.
9. செயற்திட்டங்கள், பல்வகையான கற்பித்தல் முறைகளை பிரதிபலிப்பதாக இருக்க வேண்டும். இத்தகைய செயல்கள் பின்வரும் கருத்துகளின் அடிப்படையில் அமைக்கப் படுகின்றன.

- ❖ கற்றுச்சூழல்
- ❖ சமூக வாழ்க்கை
- ❖ பொருளாதாரம்
- ❖ அரசு

ஆராய்ந்தறிதல், பிரச்சனை தீர்த்தல், எதையும் ஊடுருவிப் பார்க்கும் சிந்தனைப்போக்கு, மதிப்பிடுதல், உள-உடலியக்கச் செயல்கள் ஆகியவற்றில் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. படிப்பின் முடிவில் சமூக அறிவியலைப் புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் பெற்ற திறன்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கற்றல் விளைவுகள் அளவிடப்படுகின்றன. இவ்வணுகுமுறையில் அமைந்த கற்றுச்சூழல் கல்வி திட்டத்தின் நன்மை என்னவெனில், நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுவதற்கு முன் நடைபெற்ற, பின் ஏற்பட்ட விளைவுகளை ஒப்பிட்டு, நிகழ்ச்சிகளின் பயன்மிகுத்தன்மையை எளிதாக மதிப்பீடு செய்யலாம். இது எதிர்காலத்தில் நிகழ்ச்சிகளைப் பயன்படுத்துபவர்கள், ஒரு நிகழ்ச்சியைத் தேர்ந்தெடுத்து அதன் விளைவுகளைத் தெளிவாகக் கண்டறிய உதவும்.

5:05:4 பொதுமைய கற்றுச்சூழல் கல்வி ஏற்பாடு

பொதுவாக கல்வி ஏற்பாட்டை திட்டமிடும் போது, ஒவ்வொரு பாடமும் (subject) மற்ற பாடங்களிலிருந்து தனித்திருப்பதோடு, ஒவ்வொன்றும் தனக்கென்று தனி பாடபுத்தகங்களையும் கலைத் திட்டத்தையும் (syllabus) பெற்றிருக்கும் வகையில் அமைக்கப்படுகிறது. இவ்வணுகுமுறை “அணுக்களாலான தன்மை பெற்றது” (atomistic nature) என்று கூறலாம். ஏனெனில் இதில் ஒவ்வொரு பாடத்துறையும் தனித்தன்மை வாய்ந்த பாடத்தலைப்புகளையும்

அலகுகளையும் கொண்டுள்ளது. இந்த அணுக்கள் தன்மை பெற்ற அணுகுமுறையிலான கல்வி ஏற்பாட்டில், கற்றுச்சூழல் கல்வியைச் சேர்க்கும் போது, சில அடிப்படைப் பிரச்சனைகள் தோன்றுகின்றன. கற்றுச்சூழல் கல்வியைச் சேர்ப்பதால் பிற பாடங்களுக்கு (subjects), குறைந்த நேரமே கிடைக்கும் என்பது முக்கிய பிரச்சனையாகும். இப்பிரச்சனை, ஏற்கனவே விளக்கப்பட்ட மற்ற அணுகுமுறைகளிலும் உள்ளது உண்மையே. பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் கற்றுச்சூழல் கல்வியை நுழைப்பதன் மூலம் உருவாகும் பிரச்சனைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, ஃபென்ஷாம் மற்றும் மே (Fensham and May, 1979) என்பவர்கள், இன்றைய கல்வியில் அறிவியல் கல்வி செயல்படுவது போன்றே கற்றுச்சூழல் கல்வியும் கல்வி ஏற்பாட்டின் மையக்கரு போல் செயல்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இவ்வணுகுமுறைப்படி கல்வி ஏற்பாட்டை அமைத்திட கற்றுச்சூழல் கல்வியின் சில முக்கிய அடிப்படைக் கருத்துகளை மையமாக வைத்து, பிற பாடங்களை (subjects) உருவாக்கிட வேண்டும். உதாரணமாக ‘நீர்’ என்னும் கருத்தை வைத்து, இயற்பியலில் நீரின் தூய்மை, கடினத்தன்மை, அதன் பிற பண்புகளான பரப்பு இழுவிசை, கொழு கொழுப்புத்தன்மை ஆகியவற்றை பாடத்தலைப்புகளாக அமைத்திடல் வேண்டும். வேதியியல் நீர் மூலக்கூறின் வடிவமைப்பு, நீரின் வேதிப் பண்புகள், நீரின் தொழிற்சாலைப் பயன்பாடு, கரைக்கும் தன்மை, கடத்தும் தன்மை போன்றவை சேர்க்கப்படலாம். புவி இயலில் நீர் நிலைகள், கடல்கள், பொருங்கடல்கள், புயற் காற்றுகள், பனி, மழை போன்றவை சேர்க்கப்படலாம். பிலிஸி மாநாட்டின் (Tbilisi Conference) வழிகாட்டுதல்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும் பொதுமைய கற்றுச்சூழல் கல்வி ஏற்பாட்டில் பின்வரும் இயல்புகள் வெளிப்படும்.

- ★ சுற்றுச்சூழல்கல்வி ஒரு பிரச்சனையை நோக்கி செயல்படுவது.
- ★ சுற்றுச்சூழல்கல்வி உண்மைச் சுற்றுச்சூழல்களுடன் தொடர்பு கொண்டிருப்பது.
- ★ தற்போது காணப்படும் சூழ்நிலைகளுக்கு மாற்றுகளைக் கண்டறிவதிலும், அவற்றில் பொருத்தமானதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் ஆற்றலை வளர்த்திடுதலிலும் கவனம் செலுத்துவதே சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கமாக அமைந்திருத்தல்.
- ★ சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக சுற்றுச்சூழல் ஆய்வுகளும் செயல்களும் அமைந்திருப்பது.
- ★ பள்ளியின் உண்மைச் சுற்றுச்சூழலையும், அதன் சுற்றுப்புறங்களையும் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான புலமாக பயன்படுத்துவது.
- ★ மதிப்புக்களை தெளிவுபடுத்துதலை சுற்றுச்சூழல் கல்வி உள்ளடக்கியிருப்பது.
- ★ மாணவர்கள் தங்கள் சொந்த சுற்றுப்புற சூழ்நிலைகளை மேம்படுத்துவதற்குத் தேவையான திறமைகளை அதிகப்படுத்திக் கொள்ளுதலை சுற்றுச்சூழல் கல்வி நோக்கமாகக் கொண்டிருத்தல்.

இப்பண்புகளின் உதவியுடன், அறிவியலும் மற்ற பாடங்களும் சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கு எவ்வாறு பங்களிக்கின்றன என்பதைக் கண்டறிய முடியும்.

சுற்றுச்சூழல் கல்வியைக் கற்பிப்பதற்கான அணுகுமுறைகள், கல்வி ஏற்பாட்டிலுள்ள பலதரப்பட்ட முக்கியத்துவங்களின் அடிப்படையில் கூட பின்வருமாறு வகைபாடு செய்யப்படும் :

- ★ திறன்களுக்கு முக்கியத்துவம்
- ★ மையக் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம்
- ★ கற்றலுக்கான ஊடகமாக சுற்றுச்சூழலைப் பயன்படுத்துவதற்கு முக்கியத்துவம்
- ★ பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கு அளிக்கப்படும் முக்கியத்துவம்

5:06 பள்ளி நிலையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை வளர்ப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்

பள்ளி நிலையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியைச் சேர்ப்பதற்கு பின்வரும் வழிகாட்டு முறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும்.

1. பள்ளி நிலையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி, சுற்றுச்சூழல் விழிப்பு உணர்வைத் தோற்றுவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
2. சுற்றுச்சூழல் கருத்துகள் நடைமுறையில் உள்ள இயற்பியல், இயற்கை மற்றும் சமூக அறிவியல்களுடன் ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும்.
3. மாணவர்கள் இயற்கைக் கல்வியில் பங்கு பெறுவதற்கும், பாதுகாப்பு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று அனுபவங்களைப் பெறுவதற்கும் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும்.
4. சுற்றுச்சூழல் கல்வி ஏற்பாட்டில், சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளை உடனுக்குடன் சேர்த்து நவீனப்படுத்துவதற்கு பல்வேறு கல்வி அமைப்புகள் முயற்சிக்க வேண்டும்.
5. குழந்தைகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் கல்வியை அளிப்பதற்கு, சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான துணைக்கல்விச் செயல்கள் அதிக சக்தி வாய்ந்தவை; எனவே அவை அதிகமாக ஊக்குவிக்கப்பட வேண்டும்.

6. பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு கற்றுச்சூழல் தொடர்பான துணைக் கல்விச் செயல்களை அளிக்க பல நுட்பங்கள் உள்ளன. இவை தபால் மூலம் அனுப்புதல் அல்லது வகுப்பறையில் விநியோகித்தல், கற்றுச்சூழல் பற்றிய குழந்தைகளின் பத்திரிகைகளை வரவேற்றல், இயற்கை மற்றும் அறிவியல் கழகங்களை அமைத்தல், கண்காட்சிகளுக்கும் அருங்காட்சியகங்களுக்கும் செல்லுதல், வண்ணம் தீட்டும் போட்டிகள், கட்டுரைப் போட்டிகள், கண்காட்சிகள் போன்றவற்றிற்கு ஏற்பாடு செய்தல், சமுதாய கற்றுச்சூழல் செயல்திட்டங்களில் பங்கேற்றல், பாடல்கள், நாடகங்கள், நாட்டுப்புற கதைகள், பொம்மலாட்டங்கள், கற்றுச்சூழல் விளையாட்டுகள், புதிர்கள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துதல் ஆகும்.
7. மேல் நிலைப்பள்ளி நிலையில் கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகள் காண்பதில் இளைஞர்களை ஈடுபடுத்துவது சிறந்த நோக்கமுடையதாயிருப்பதோடு இதன் மூலம் ஓர் உடன்பாட்டு கற்றுச்சூழல் மனப்பான்மையையும் உருவாக்கலாம்.
8. தொடக்க நிலை மற்றும் உயர்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு கற்றுச்சூழல் கல்வியை, தொலைதூரக் கல்வி முறையில் அளித்திட முயற்சிகளைத் துவக்க வேண்டும்.
9. ஆசிரியர்களுக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் கற்றுச்சூழல் செயலரங்கங்களும், கருத்தரங்கங்களும் நடத்தப்பட வேண்டும்.
10. பாட புத்தகங்களுடன் வழிகாட்டிகள், கையேடுகள், நடுவல் காட்சிகள், படங்கள் (Films), மாதிரிகள் போன்ற பிற கற்பித்தல் துணைக்கருவிகளும் கற்றுச்சூழல் கல்விக்காக உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

11. பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகங்கள், கற்றுச்சூழல் கல்விக்-கான உத்திகளை (strategies) விவாதித்து குழந்தைகளிடம் கற்றுச்சூழல் பற்றிய சரியான மனப்பான்மையை உருவாக்க, பள்ளி-வீட்டினிடையே பொருத்தமான ஒற்றுமையை ஏற்படுத்திட வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
12. பள்ளிக்கு செல்லாத, மற்றும் பள்ளியை விட்டு பாதியிலேயே விலகிய குழந்தைகளுக்கு பொருத்தமான நிகழ்ச்சிகளும் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.

5:07 பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் கற்றுச்சூழல் கல்வியின் இன்றைய நிலை

கற்றுச்சூழல் கல்வி, பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் முன் பள்ளிக் கல்வி நிலையிலும், தொடக்கக் கல்வி நிலையிலும், மேல்நிலைக் கல்வி நிலையிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. மாநில வாரியப் பள்ளிகள் (State Board Schools) மற்றும் மத்திய செகண்டரி போர்டு பள்ளிகள் (CBSE) என்னும் இருவகைப் பள்ளிகளிலுமே கற்றுச்சூழல் கல்வி இன்று கற்பிக்கப்படுகிறது. மாநில வாரிய (தமிழ்நாடு) பாடத்திட்டம் மற்றும் CBSE பாடத்திட்டம் ஆகிய இரண்டும் தேசியக் கல்விக் கொள்கை (1986)க்கேற்ப தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன.

5:07:1 முன் பள்ளிக் கல்வி நிலை (Pre-school Level)

முன் பள்ளிக்கல்வி நிலையில், தன் தூய்மை, கற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் பற்றிய ஒரு பொது விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் எளிமையான, எண்ணற்ற வண்ணப்பட எடுத்துக்-காட்டுகள் மூலம் கற்றுச்சூழல் கல்வி அறிமுகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. இயற்கையோடு தொடர்புடைய ஒலி நயமிக்க, எதுகை, மோனைகளுடன் கூடிய சிறு குழந்தைகளுக்கான பாடல்கள் (Rhymes) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாடு

அரசு பல்வேறு நிலைகளின் பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில் அறிவியல் தமிழ் (Scientific Tamil) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அறிவியல் தமிழில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள பல பகுதிகளில் கற்றுச்சூழல் கல்வியும் ஒன்றாகும். இப்புத்தகம் சென்னை-6ல் உள்ள தமிழ்நாடு பாட புத்தகக் கழகத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

5:07:2 தொடக்கக் கல்வி நிலை (Elementary Level)

தொடக்கக்கல்வி நிலையில், கற்றுச்சூழல் தூய்மைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. 'கற்றுச்சூழல்' எனும் கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது. குழந்தைக்கும் கற்றுச்சூழலுக்கும் இடையேயுள்ள தொடர்பு வலியுறுத்தப்படுகிறது. தன்னைச் சுற்றி நிலம், நீர், காற்று, தாவரங்கள், பிராணிகள் இருப்பதைக் குழந்தை புரிந்து கொள்கிறது. கதை சொல்லுவதன் மூலமும், பாடல்களைப் பாவதன் மூலமும் மனித வாழ்வில் கற்றுச்சூழலின் பங்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது. ஆனால் கற்றுச்சூழல் கல்வியோடு தொடர்புடைய பல்வேறு செய்முறைச் செயல்களுக்கு குறைந்த முக்கியத்துவமே அளிக்கப் பட்டுள்ளது.

5:07:3 இடைநிலைக் கல்வி நிலை (Secondary Level)

குழந்தைநிலையில் (Ecology), மற்றும் உயிர்ப்புவியியல் (Biogeography) கருத்துகளின் அடிப்படைகளைப் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் இடைநிலைக் கல்வி நிலையில் CBSE பள்ளிகள் மற்றும் மாநில செகண்டரிபோர்டு (தமிழ்நாடு) பள்ளிகளுக்கான பாடப் புத்தகங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. கற்றுச்சூழல் கோட்பாடுகளையும் பிரச்சனைகளையும் புரிந்து கொள்ளுதல், கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு வழிமுறைகளைப் பற்றி அறிதல் போன்றவை முக்கிய நோக்கங்களாகும். ஆறாவது வகுப்பில் கற்றுச்சூழல் சுகாதாரம், "அறிவியல் தமிழ்"

பாடப்புத்தகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. ஆறாவது வகுப்பில் "அறிவியல் தமிழ்" பாடத்திட்டத்தில் கற்றுச்சூழல் கல்வி பற்றிய பின்வரும் பாடத்தலைப்புகள் (topics) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- முதல் நிலை ஆற்றல் (Primary Energy)
- நீர் அறுவடை (இசைப்பாடல் மூலம்)
- கற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் (Environmental Hygiene)
- மூலிகைத் தாவரங்கள் (Medicinal Plants)
- நோய்களற்ற வாழ்க்கை

இதைப்போலவே ஏழாவது வகுப்பு "அறிவியல் தமிழ்" பாடத்திட்டத்தில் கற்றுச்சூழல் கல்வியோடு தொடர்புடைய பின்வரும் கருத்துகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

- மண் மற்றும் மரங்கள் பாதுகாப்பு (இசைப் பாடலின் மூலம்)
- மேகங்களிலிருந்து மின்சாரம்
- புதிய கோள்களுக்கான ஒரு தேடல்
- இரைச்சல் மாசுபாடு
- நம் அன்றாட வாழ்வில் வேதிப் பொடிகள்

ஆனால் 7-ஆம் வகுப்பு "அறிவியல் தமிழ்" பாடப் புத்தகத்தில் இப்பிரச்சனைகள் தெளிவாக விளக்கப் - படவில்லை.

அறிவியல் பாடங்களில், கற்றுச்சூழலின் சில உயிரற்ற மற்றும் உயிரியல் உட்கூறுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. வரலாற்றிலும் குடிமையியலிலும் (civics) கற்றுச்சூழலின் பண்பாட்டு, சமூக, அரசியல், உட்கூறுகள் இடம் பெற்றுள்ளன.

புது டில்லியிலுள்ள தேசியக் கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சிக்கழகம் (NCERT) சுற்றுச்சூழல், சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடி (Environmental crisis), மக்கட் தொகை வளர்ச்சியினால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனைகள் பற்றிய கருத்துகளை பல வழிகளில் மக்களிடையே பரப்புவதில் தலையாய பங்கு வகிக்கிறது. NCERTயால் உருவாக்கப்பட்ட பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாடுகள், கீழ் வகுப்புகளில் உள்ளூர் சுற்றுச்சூழலை மையமாகக் கொண்டும், உயர் வகுப்புகளில் ஒருங்கிணைந்த கோட்பாடுகளையும் உலக சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை மையமாகக் கொண்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களிலும் உருவாக்கப்படும் கல்வி ஏற்பாட்டின் மீது குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன. கல்வித் துறையால் சமூக அறிவியல், அறிவியல், கணிதம் போன்ற பாடங்களில் தயாரிக்கப்பட்ட பாடபுத்தகங்கள், இந்திய பொதுக் கல்வியின் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டுமென்று கருதப்படும் முக்கியமான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை எல்லாம் பிரதிபலிக்கின்ற வகையில் அமைந்திருக்கின்றன. சமூக அறிவியல் பாடபுத்தகங்கள், குறிப்பாக நில நூலில், நம் நாட்டின் புதுப்பிக்கக் கூடிய, மற்றும் புதுப்பிக்க இயலாத வளங்கள் பற்றி விரிவாக விளக்கப்பட்டிருப்பதுடன், வளங்களின் பாதுகாப்பும் காடுகள் வளர்ப்பும், கொள்கையாகவும் நடைமுறை ரீதியிலும் எவ்வாறு உள்ளன என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. இதனுடன் சூழ்நிலை மண்டலத்துடன் தொடர்புடைய பல்வேறு காரணிகள், வன உயிரிகள், வளங்களைத் தவறாகப் பயன்படுத்துதல், அவற்றை மறுசுழற்சி செய்வதன் தேவை ஆகியவை பற்றி மாணவர் அறிந்து கொள்ளத் தேவையான முயற்சிகள் மேற் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

NCERT-ஆல் பல்வேறு காலங்களில் உருவாக்கப்பட்ட

அறிவியல் பாட புத்தகங்களில், சுற்றுச்சூழல் கல்வி தொடர்பான கருத்துகள் உருவாக்கத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழலோடு தொடர்புடைய, தொடர்பு பிரச்சனைகள்; அவற்றின் தாக்கங்கள் ஆகியவை, NCERT-ஆல் உருவாக்கப்பட்ட 6 முதல் 10, மற்றும் 11, 12ஆம் வகுப்பு-களுக்காக, மூன்று அடுத்தடுத்த காலங்களில் உருவாக்கப்பட்ட, கற்பித்தல் பொருட்களில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

உயிரியல் பாட புத்தகங்கள் மக்கட்தொகைப் பெருக்கம், உணவுப் பிரச்சனை, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றை ஒருபக்கம் வலியுறுத்துவதுடன், உணவுச் சங்கிலி, உணவு வலைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்ட ஒரு முழுமையான உயிர்வாழ் அடுக்கிற்கு மறுபக்கம் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளன.

கீழ் வகுப்புகளுக்கு, சுற்றுச்சூழல் மூலம் சுற்றலுக்கு உதவும் வகையில், கற்கும் பொருட்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வணுகு முறைக்குப் பின்னால் உள்ள எண்ணம் என்னவெனில், பள்ளிக்கு வெளியே குழந்தைகள் பெறும் அனுபவமும், சுற்றுச்சூழலும், இடத்திற்கு இடம் வேறுபடுவதால் முறையான கல்வி ஏற்பாட்டில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள செயல்கள், குழந்தையின் சுற்றுச்சூழலிலிருந்து பெறும் அனுபவங்கள் வாயிலாகவே வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதே. முதல், இரண்டாம் வகுப்புகளின் ஆசிரியர்-களுக்கான வழிகாட்டி நூல் (Teachers' guide) சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் அணுகு முறையையும், பொது தத்துவத்தையும் பெற்றிருக்கின்றது. 3,4ஆம் வகுப்புகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் கல்வி ஏற்பாடானது கற்பவர், தனது சமூக மற்றும் உயிர் இயற்பியல் (Biophysical) சுற்றுச்சூழல்களோடு பரிச்சயம் பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இடைநிலை, உயர்நிலை, மேல்நிலைகளில், மனிதன் இயற்கையை சார்ந்திருத்தல், சுற்றுச்சூழலுக்கேற்ப மனிதனும் பிராணிகளும் தகவமைத்துக் கொள்ளல், மக்கள் தொகைப் பெருக்கம், சூழ்நிலையியல் வழிமுறையும் சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடியும், மக்கட் தொகையும் வளப் பாதுகாப்பும், சமுதாய நலம் ஆகியவை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு சிறப்பான முறையில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

5:07:4 மேனிலைக் கல்வி நிலை (Higher Secondary Level)

மேனிலைக் கல்வி நிலையில் கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல் போன்ற அறிவியல் பாடங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும் மாணவர்கள் மட்டுமே, பொதுவாக சுற்றுச்சூழல் கல்வியைப் படிக்கின்றனர். அவை அனைத்தும், பல்வேறு மாசுபாட்டின் காரணிகளும் அவற்றின் விளைவுகளும், மக்கள் தொகைப் பெருக்கத்தால் சுற்றுச்சூழலில் ஏற்படும் தாக்கங்கள், சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளைக் குறைப்பது அல்லது களைவதில் அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பத்தின் பங்கு ஆகியவற்றோடு தொடர்பு உடையவை ஆகும். கலைப்பிரிவு மாணவர்கள் (arts students) சுற்றுச்சூழல் கல்வி பற்றி, போதுமான அளவிற்கு படிப்பதில்லை.

5:08 சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் எதிர்படும் பிரச்சனைகள்

நம் நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி எதிர் கொள்கின்ற சில முக்கிய பிரச்சனைகள் பின்வரும் பத்திகளில் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

i) வளங்கள் நட்டுப்பாடு : நம் நாட்டில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை மேம்படுத்துவதில் எதிர்கொள்ளும் பெரிய பிரச்சனைகளுள் மிக முக்கியமான ஒன்று, நிதி உட்பட

போதுமான வசதிகள் கிடைக்காமை யாகும். பிற வளரும் நாடுகளுக்கும் இது பொருந்தும். எந்த ஒரு சுற்றுச்சூழல் கல்வி நிகழ்ச்சியையும் வெற்றிகரமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமெனில், பணம் மற்றும் ஆட்கள் ஆகிய இருவித வளங்களும் தேவை என்பது வெளிப்படையான உண்மையாகும்.

ii) கல்வியில் 'கழிவு' விகிதம் உயர்ந்திருத்தல் : நம் கல்வி முறையில் உள்ள உயர்ந்த கழிவு விகிதத்தால் (High Dropout-Rate), ஆசிரியர்கள் சுற்றுச்சூழல் கல்வி பற்றி தொடக்க வகுப்புகளில் இருந்தே கற்பிக்க வேண்டியுள்ளது; ஏனெனில் பின்னர் அவர்கள் கழிவானாலும் (பள்ளிக்கு வராமல் நின்று விட்டாலும்), சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனை பற்றி அவர்கள் உணர்ந்து கொண்டுள்ளவர்களாக இருத்தலை உறுதி செய்ய முடியும்.

iii) சமுதாயத் தடைகள் : சுற்றுச்சூழல் கல்வி மூலம் பெறப்பட்ட முடிவுகள் சில நேரங்களில் நடைமுறைப் பழக்கத்தில் உள்ள சமய, சமூக, அரசியல் சிந்தனைகளுடன் மோதலை ஏற்படுத்தலாம். இத்தகைய சிந்தனை மோதல்கள் விரும்பத்தகாத போராட்டங்களையும் கூட உருவாக்கலாம். சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் தாக்கம் செயல்களில் பிரதிபலிக்காவிட்டால், அதனை அளித்ததற்கு எந்த பொருளும் இல்லை; நோக்கமும் அடிபட்டுப்போகும். ஆகையால் விளைபயன் செயல்களை உறுதிப்படுத்துவதும் அவ்வளவு எளிதானது அல்ல.

iv) மதிப்பிடுதலில் சிரமம் : சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் ஒரு பகுதியாக, செய்த வேலையை மதிப்பிடுவதிலுள்ள சிரமம் பல்வேறு செயல் திட்டங்கள் மூலம் பெற்ற அடைவை மதிப்பிட ஒருபொது அளவுகோல் இல்லாதிருப்பதே.

தொகுத்துக்கூறின் முறையான சுற்றுச்சூழல் கல்வியை

அளித்திடுவதில் பின்வரும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது.

- ❖ பள்ளிகளில் சுற்றுச்சூழல் கல்வி நிகழ்ச்சிகளைத் திட்டமிட, அமைத்திட, செயற்படுத்த, மேற்பார்வையிட சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் பயிற்சி பெற்ற அரசு கல்வித்துறை அதிகாரிகள் பற்றாக்குறையாக (Shortage) இருத்தல்.
- ❖ தேசிய சுற்றுச்சூழல் கல்வி மையத்தில் துணை அலுவலர்கள் மற்றும் அலுவலகக் கருவிகளுக்கு பற்றாக்குறை
- ❖ ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் சுற்றுச்சூழல் கல்வி தொடர்பான கற்றல் பொருட்களுக்கான பற்றாக்குறை
- ❖ பலவீனமான மேற்பார்வைத் திட்டம்
- ❖ பல்வேறு அரசு மற்றும் அரசு சாரா அமைப்புகளுக்கிடையிலும், ஒவ்வொரு அமைப்புகளுக்குள்ளும் சிறந்த செய்தி பரிமாற்றத்திற்கான தொடர்புகள், ஒத்துழைப்பு, ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவை போதுமான அளவு இல்லாதிருத்தல்.
- ❖ தகுந்த சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகளை வகுப்பதற்கு அரசு முன்னுரிமை அளிக்காதிருத்தல் அல்லது அரசியல் முனைப்பு இல்லாதிருத்தல்.
- ❖ சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகளை மக்களிடம் பிரபலப்படுத்துவதற்கு உரிய திறன்மிக்க செய்திப்பரப்பு ஊடகங்கள், கருவிகளையும் அறிந்து பயன்படுத்துவதில் குறைபாடு.
- ❖ பொருத்தமான சட்ட வடிவம், சட்டங்களை அமல்படுத்துவதில் தொடர் கண்காணிப்புக்கும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் பல்வேறு நிறுவனங்களின் உதவியை பெறுவது ஆகியவற்றில் குறைபாடு.

- ❖ சுற்றுச்சூழல் கல்வியைச் செயல்படுத்துவதற்கான பணம் மற்றும் பொருத்தமான கற்பித்தல் பொருட்கள் போன்ற வளங்கள் மிகக் குறைந்த அளவே உள்ள நிலை.
- ❖ தகவல் தொடர்பு சாதனங்களை அரசே தன் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது.
- ❖ சுற்றுச்சூழலுடன் சம்பந்தப்பட்ட மக்கள், பொறுப்பும் ஈடுபாடும் இல்லாதிருத்தல்.
- ❖ பள்ளிகளிலும் அரசுத்துறையிலும், அளவுக்கதிகமாக அலுவலர்களும் அதிகாரிகளும் இருத்தல்.
- ❖ பள்ளிகளுக்கும் அவற்றில் நடைபெறும் முறைசாராக் கல்வி உட்பட பற்பல செயல்முறைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்காமல், முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளித்தல்.
- ❖ அதிக சுமை உள்ள கலைத்திட்ட ஏற்பாடும் (Excessive Curriculum), ஆசிரியப் பயிற்சி மற்றும் பிற வளங்களின் குறைபாடும்.

5:09 சுற்றுச்சூழல் கல்வியை கற்பித்திடுவதற்கான முக்கிய முறைகளும் செயல்களும் (Methods and Programmes for Instruction in Environmental Education)

5:09:1 சொல்லாடல் முறை அல்லது விவாத முறை (Discussion Method)

சொல்லாடல் என்பது, கற்போர் தமது கருத்துகளை கூறுவதற்கும், உண்மைகளை பரிசீலனை செய்வதற்கும் வாய்ப்பளிக்கும் ஒரு திறந்த வகை பொது மேடையாகும். தவிர இது மாணவர்கள் தங்களது கருத்துகளை எடுத்துரைத்தல் தவிர

அனுமானித்தல், முடிவுக்கு வருதல் ஆகிய செயல்களில் திறன் பெற்றுத் திகழ்வதற்கு ஏற்றதொரு இயற்கையான வாய்ப்பினை அளிக்கிறது. [ஒன்பிங்கர் (Wonfnger), 1984]. சொல்லாடல் முறையில், விவாதத் தலைப்பு பற்றி ஆசிரியர் ஒரு கருக்கமான அறிமுகம் கொடுக்கிறார். இதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்கள் ஒருமணி நேரம் அல்லது அதற்கு அதிகமாக, குழுக்களாகவோ அல்லது தனியாகவோ மேற்பார்வைப் படிப்பில் (Supervised Study) ஈடுபடுத்தப்படுகின்றனர். ஆசிரியர் குறிப்பிடும் மேற்கோள் புத்தகங்களையும் இதர நூல்களையும் மாணவர்கள் வகுப்பில் அமர்ந்து படிக்கலாம் அல்லது நூலகத்திற்கு சென்று குறிப்பெடுக்கலாம். மாணவர்கள் தாம் எதிர்படும் இடர்களை ஆசிரியர் உதவியுடன் வெற்றி கொள்ளலாம். குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குப் பிறகு சில வினாக்கள் அல்லது பிரச்சனைகளை எழுப்புவதன் மூலம், ஆசிரியர் சொல்லாடலைத் துவக்குகிறார். சில முக்கிய வினாக்கள் அல்லது பிரச்சனைகளைத் தருக்க முறையில் அமைத்திடுவதன் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட தலைப்பை முழுமையாக ஆராய முடிகிறது.

சொல்லாடல் முறையைப் பின்பற்றும் போதெல்லாம் சர்மா (1996) அவர்கள் குறிப்பிடும் பின்வரும் கருத்துகளை ஆசிரியர் மனதில் கொள்ள வேண்டும்.

- i) சொல்லாடலுக்கான தலைப்பை நன்கு சிந்தித்து மிகுந்த கவனத்துடன் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். ஆராயப்படும் தலைப்பு பெரும்பாலும் பொதுத்தன்மையுடையதாக இருத்தல் வேண்டும். அதாவது மிக எளிதானதாகவோ அல்லது மிகுந்த தொழில்நுட்பம் வாய்ந்த சிக்கலானதாகவோ இல்லாமலிருத்தல் வேண்டும். தவிர மாணவர்கள் சுயமாக சிந்தித்து விளக்கங்கள் அளித்திடுவதற்கு ஏற்றதாக இருத்தல் வேண்டும்.

- ii) முழுத் தலைப்பைப் பற்றி படிப்பதோடல்லாமல், மாணவர்கள் தத்தம் குழுவுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பகுதியைப் பற்றிய பல்வேறு மூலங்களிலிருந்தும் அதிக அளவில் விவரங்களை சேகரிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும். அவர்களை மேலும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் சொல்லாடலின் போது எந்த குழு மிகவும் சிறப்பாக செயல்படுகின்றது என்பதை நான் கவனிப்பேன் என்று கூட ஆசிரியர் சொல்லலாம்.
- iii) ஒன்றிரண்டு மாணவர்கள் அதிக ஆதிக்கம் செலுத்துவதைத் தவிர்த்து அதிக எண்ணிக்கையிலான மாணவர்கள் செல்லாடலில் பங்கு பெறுதலை ஆசிரியர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும். ஒவ்வொரு மாணவரும், குறைந்தது, ஒரு கேள்வியாவது கேட்க வேண்டும்; ஒரு வினாவிற்கு பதில் அளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிபந்தனையையும் ஆசிரியர் விதிக்கலாம். அதாவது ஒரு நேரத்தில், எந்த ஒரு மாணவரும் ஒரு கேள்விக்கு மேல் கேட்கவோ, ஒரு கேள்விக்கு அதிகமாக பதிலளிக்கவோ கூடாது என்று கூறலாம்.
- iv) சொல்லாடல், தலைப்பை விட்டு விலகிச் செல்லாமல் பொருத்தமாக இருக்கும்படி ஆசிரியர் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். பொருத்தமற்ற சொல்லாடலுக்காக நேரம் வீணாக்கப்படக்கூடாது.
- v) குழு சொல்லாடலுக்கான சிறந்த மரபினை உருவாக்கிடல் வேண்டும். ஒரு நேரத்தில் ஒரே ஒருவர் மாணவர் மட்டுமே பேச அனுமதிக்க வேண்டும். அனைத்து மாணவர்களின் விவாதங்களும் கருத்துக்களும் செவிமடுக்கப்பட வேண்டும்; எந்த ஒருவரையும் ஏளனமோ கேலியோ செய்யக் கூடாது.

- vi) வகுப்பொழுக்கம் எவ்விதத்திலும் பாதிக்கப்படலாகாது.
- vii) மாறுபட்ட கருத்துகள் எழும்போது, அவை உரிய நேரத்தில் ஆசிரியரால் தீர்த்து வைக்கப்பட வேண்டும்.
- viii) ஒரு குழு அளிக்கத்தவறிய குறிப்புக்களையும், கருத்துகளையும் ஆசிரியர் தானே இறுதியில் நிறைவு செய்ய வேண்டும்.

5:09:1:01 விவாத முறையின் நோக்கங்கள்

சொல்லாடல் முறையின் முக்கிய நோக்கங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன :

- i) செய்திகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளல்
- ii) எண்ணங்களை தெளிவுபடுத்துதல்
- iii) ஆர்வத்தை தூண்டுதல்
- iv) கூட்டுறவு முறையில் கற்றலை வளர்த்தல்
- v) ஒரு பிரச்சனையை பல்வேறு கோணங்களில் அணுகுதல்
- vi) கருத்துத் தெளிவாக்கம் பெறுதல்
- vii) பேச்சுத் திறனை வளர்த்தல்
- viii) கற்றல் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடுதல்
- ix) பிரச்சனையைக் கண்டுபிடித்து வரையறை செய்தல்
- x) பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டு பிடிக்கும் பொறுப்புகளை அளித்தல்

5:09:1:02 விவாத வகைகள்

சொல்லாடல் இரண்டு வகைப்படும். அவையாவன:

- i) திறந்த வகை (Open) சொல்லாடல் அல்லது சுதந்திரமான (Free) சொல்லாடல்

ii) திட்டமிட்ட சொல்லாடல்

5:09:1:02:1 திறந்த வகை விவாதம்

திறந்த வகை சொல்லாடல் (Open Discussion) என்பதில், தலைப்பை கற்பவர் முடிவு செய்கிறார்; கற்பவரின் பல்வேறு எண்ணங்களை ஆராயும் வகையில் வினாக்களைத் தொடுப்பது தான் ஆசிரியரின் பங்கு. இதில் எந்த விதமான திட்டமிடலும் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. ஏனெனில் வரையறைப்படி திறந்த வகை சொல்லாடல் என்பது தன்னிச்சையாக நிகழ்வதாகும். இது கற்போரிடம் அனுமானித்தல் (Infer), முடிவுகளைப் பெறுதல் (Draw conclusions) போன்ற திறன்களை வளர்த்திடுவதற்கு மிகவும் ஏற்ற செயல்முறையாகும். சொல்லாடல் எப்போதும் கற்பவர்களுக்கு ஆர்வமுள்ள தலைப்பில்தான் நடைபெற வேண்டும்; ஏனெனில் அவர்கள் தான் இதனைத் தொடங்கி நடத்திச் செல்கின்றனர்.

5:09:1:02:2 திட்டமிட்ட விவாதம்

திட்டமிட்ட சொல்லாடலில் (Planned Discussion) ஆசிரியர் சொல்லாடலுக்கான பாடப்பொருளை முடிவு செய்கிறார்; வினாக்களைத் திட்டமிடுகிறார். ஏற்கனவே இறுதியாக்கப்பட்ட இலக்கை நோக்கி மாணவர்களை வழி நடத்துகிறார். இது கற்கும் பாடப்பொருளை அறிமுகப்படுத்துவதற்கும், கற்பிப்பதற்கும் ஆசிரியர் மாணவர்களை அறிவார்ந்த முறையில் ஈடுபடுத்த மேற்கொள்ளப்படும் வழிமுறையாகும்.

எனவே சொல்லாடல் என்பது கருத்துத் தெளிவு பெறும் பொருட்டு மாணவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களை சுதந்திரமாக மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதற்குக் கிடைத்திடும் ஒரு இயற்கையான வாய்ப்பாகும்.

5:09:2 கருத்தரங்கம் (Seminar)

முறையான விநியோகத்தின் தொடர்ச்சியாகவோ அல்லது தெரிவு செய்யப்பட்ட தலைப்பை ஒட்டியோ, தகுந்த விவரங்களை சேகரித்து அவற்றின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டதும் கருத்துகளை கட்டுரை வடிவிலோ, முன் ஆயத்தங்களற்ற பேச்சு (Extempore Speech) வடிவிலோ அளித்திட, பலருக்கும் வாய்ப்பளித்தலே 'கருத்தரங்கம்' எனப்படும். தனித்தனி மாணவர்கள் கூட தம் கருத்துகளை கட்டுரையாக எழுதி அல்லது அறிக்கையாகத் தயாரித்து, ஒரு குழுவின் முன் சமர்ப்பித்து, விளக்கமளிக்கும் நடைமுறையே கல்விக்கூடங்களில் நடைபெறும் கருத்தரங்குகளில் பெரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது. கருத்தரங்கப் பார்வையாளர்கள், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரைகளில் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துகளையும், பெறப்பட்ட முடிவுகளையும் திறனாய்வு செய்து, மதிப்பீடு செய்வர்.

5:09:2:01 கருத்தரங்கத்திற்கு தயார் செய்தல்

ஆசிரியர் கருத்தரங்கத்தின் நோக்கங்களை மாணவர்களுக்கு உணர்த்தி, அவர்கள் தம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள உதவ வேண்டும். கருத்தரங்கத் தலைப்போடு தொடர்புடைய பல்வேறு விவரங்களை புத்தகங்களிலிருந்தும் வலைப் பின்னல்களிலிருந்தும் தேடிக்கண்டுபிடிக்க திட்டமிடுதல், சேகரிக்கப்பட்ட செய்திகளை பொருளுள்ள முறையில் கோர்வையாக அமைத்தல், சிறப்பான அறிக்கை வடிவில் கருத்துகளை வழங்குதல் ஆகியவை கருத்தரங்கிற்கு தேவைப்படுகின்றன. கருத்தரங்கில் கட்டுரையை சமர்ப்பித்து விளக்கமளிக்க ஒதுக்கப்படும் கால அளவு பாடத்துறைக்கேற்றவாறும், தலைப்பிற்குத் தகுந்தவாறும் வேறுபடும்.

பொதுவாக 30-45 நிமிடங்கள் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கட்டுரையின் கருத்துகளை விளக்குவதற்கும், 10-15 நிமிடங்கள் அதைத் தொடர்ந்த விவாதத்திற்கும் அனுமதிக்கப்படும். கருத்தரங்கில் பங்கேற்கும் மற்றவர்கள், மாணவர்கள் ஆகியோரின் சந்தேகங்களைப் போக்குவதற்கும், தலைப்பின் முக்கிய பகுதிகளை நன்றாக அலசி ஆராய்வதற்கும் போதுமான நேரம் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

ஆசிரியரால் பணிக்கப்பட்ட ஒருசில மாணவர்களும் ஆசிரியருடன் சேர்ந்து உற்று நோக்கல் செய்து, கட்டுரை சமர்ப்பித்தவர் தன் கருத்துகளை வழங்கி விளக்கிய முறையைப் பற்றி பின்னூட்டக் கருத்துகள் (Feed back) அளித்தல் வேண்டும். உற்றுநோக்கல் பட்டியல் ஒன்றைத் தயார் செய்து அதைப் பயன்படுத்தும் முறையில் மாணவர்களுக்குரிய பயிற்சி அளித்து, அதனைப் பயன்படுத்தி புறவயத்தன்மையுடன் உற்று நோக்கச் செய்தால், உற்று நோக்குபவர்களுக்கிடையேயான நம்பகத்தன்மை அதிகரிக்கும்.

5:09:2:02 கருத்தரங்கின் நன்மைகள்

- கருத்துகளைச் சுருக்கி அளித்தல், மதிப்பிடுதல் ஆகிய திறன்களை மாணவர்களிடம் தூண்டவும், சோதித்தறியவும் கருத்தரங்கம் வகை செய்கிறது.
- எதிர்ப்பும் சூழ்நிலை அல்லது சூழ்நிலைப்பத்திலிருந்து, அதில் பொதிந்துள்ள கோட்பாட்டினை கண்டறியும் திறன் வளர்க்கப்படுகிறது.
- கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலையைப் புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலும், தகுந்த வினாக்களை எழுப்பும் திறனும் மேம்பாடைகின்றன.
- தற்சார்பு, தன்னம்பிக்கை, கூட்டுறவு உணர்வு பொறுப்புணர்வு ஆகியவை வளர்க்கப்படுகின்றன.

5:09:3 செயலரங்கம் (Workshop)

செயலரங்கம் என்பது சில படைப்பாற்றல் மிக்க கல்விச் செயலுக்காக பலர் ஒன்று கூடுவதாகும். சொல்லாடலில் அதிக பேச்சுகள் இடம் பெறுகின்றன. ஆனால் செயலரங்கம் என்பது “பயனுள்ள செயல்களில் ஈடுபடுவதற்கான அரங்கமாகும்”. இது ஒரு செயல் மைய தொழில் நுட்பமாகும். ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் நிர்வாகிகள் கொண்ட குழு, ஒரு பொது அமர்வில் (General session) செயலரங்கைத் துவக்கி, அதை செம்மை-யாக நடைபெறச் செய்வதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்கலாம். இது அறிவு மற்றும் உள உடலியக்கச் செயல் திறன்களை நேரடியாக உள்ளடக்கியதாகும். அறிக்கைகள், செய்முறைக் குறிப்புகள் (Manuals) திறனாய்வு மதிப்பீடுகள் போன்றவற்றைத் தயாரித்தல், பல்வேறு இடங்களைப் பார்வையிடுதல், கற்றல்-கற்பித்தல் துணைக் கருவிகளை உருவாக்குதல், கற்பித்தலுக்கான வடிவமைப்புக்களைத் திட்டமிடல், கற்பித்தல் பொருட்கள், சுயகற்றல் கட்டுகள் போன்றவற்றைத் தயாரித்தல் ஆகியவை ஒரு கல்விச் செயலரங்கத்தில் இடம் பெறும் செயல்களுக்கான எடுத்துக்-காட்டுகளாகும். செயலரங்கத்தின் இறுதிப்பகுதியில், செயலரங்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டவற்றை பதிவு செய்தலும் அறிக்கையை சமர்ப்பித்தலும் இடம்பெறும்.

5:09:3:01 செயலரங்கத்தின் நன்மைகள்

பின்வருபவை செயலரங்கினால் விளையும் நன்மைகளாகும்.

- செயலரங்கம், செய்து கற்றல் கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது.
- இது ஒரு செயல் மைய தொழில்நுட்பமாகும்.

- இது “பணிப்பண்பாட்டை” (Work Culture) வளர்க்கும் ஒரு கூட்டுறவு பணியாகும்.
- எண்ணங்களையும் கருத்துகளையும் பரிமாறிக் கொள்வதை உறுதி செய்யும் வகையில் ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும், நிர்வாகிகளும் ஒன்றுபட்டு செயல் புரிகின்றனர்.
- இது அறிதல், உணர்தல், உள உடலியக்கத் தொகுதிகளின் திறன்களை உள்ளடக்கியுள்ளது.
- செயலரங்கில் ஒரு சிக்கலான பிரச்சனைகூட மிகச் சலபமாகத் தீர்க்கப்படும்.
- செயலரங்கம் தனியாள் திறமைகளுக்கும் குழு முயற்சிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் அளிக்கிறது.

5:09:4 களப் பயணங்கள் (Field Trips)

களப் பயணங்கள் (Field Trips) கல்விப் பயன் தருவதோடு மாணவர்களிடம் ஆராய்வுக்கத்தை (curiosity) ஏற்படுத்தி அவர்களது படைப்பாற்றலையும் வளர்க்கிறது. **கெயோன்** (Keown, 1984) என்பாரது கருத்துப்படி (i) மாணவனின் கற்றுச்சூழலோடு இணைந்துள்ள கருத்துகளைக் கற்பதற்கு வகுப்பறைக்கு வெளியே உள்ள கற்றுச் சூழலைப் பயன்படுத்திக்கொள்வது சிறப்பானது. (ii) மாணவனின் கற்றுச்சூழலுடன், கற்பிக்கப்படும் கருத்துகள் தொடர்புபடுத்தப்படுமேயானால் அவை நன்கு புரிந்து கொள்ளப்படுவதோடு நினைவில் வெகு காலம் நிலைத்து நிற்பதற்கும் அதிக வாய்ப்பு உண்டு. (iii) பள்ளிக்கு வெளியேயுள்ள இயற்கைச் கற்றுச்சூழலில் கற்பது ஆழ் சிந்தனையை வளர்க்கிறது. (iv) வெளிச்சூழ்நிலையில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதால் அச்சூழலைப்பற்றி மேலும் அறியும் ஆர்வம் மாணவர்களிடம் தூண்டப்படுகிறது. களப்

பயணங்களுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படும் இடங்கள், சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளோடு தொடர்புடையதாக இருத்தல் நலம். ஒரு களப்பயணம் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு முன், பின்பற்ற வேண்டிய, சுற்றல்-சுற்பித்தல் நுணுக்கங்கள் உள்பட களப்பயணத்தை ஆசிரியர் முறையாகத் திட்டமிட வேண்டும். அவ்விடத்தை ஆசிரியர் முன்னரே சென்று பார்த்து அவ்விடத்திலுள்ள வளங்களுக்கேற்ப களப் பயணத்தைத் திட்டமிடல் சிறந்ததாகும். பயணத்தை வெற்றிகரமாக முடித்த பிறகு, தாம் மேற்கொண்ட உற்று நோக்கல்கள், பெற்ற அனுபவங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், மாணவர்கள் அவரவர் ஒப்படைப்புகளை அறிக்கைகள், வரைபடங்கள், கதைகள், கவிதைகள், கட்டுரைகள் போன்ற வடிவங்களில் சமர்ப்பிக்கலாம். ஓர் ஆசிரியர் அதிக களப்பயணங்களை ஏற்பாடு செய்வாரேயானால் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் பற்றி மாணவர்கள் பெறும் விழிப்புணர்வும் அதிகரிக்கும். ஜுகியோ மற்றும் அவரது சகாக்கள் (Luko, et.al. 1982) மூன்று ஆய்வுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு, ஆசிரியர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்களின் நோக்கில் மாணவர்கள் தெளிவான அறிவு மற்றும் உணர்வு பூர்வமான ஈடுபாடுகளைப் பெறுவதற்கு, களப்பயணம் ஒரு முக்கிய, சிறப்பான சுற்பித்தல் முறை என்று கூறுகின்றனர். களப்பயணத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படும் சுற்றுச்சூழலும் அதன் பின்னணியும் மாணவர்களிடம் சரியான மனப்பான்மைகளும், நடத்தைகளும் உருவாவதற்கு மிக முக்கிய பங்காற்றுகிறது.

5:09:5 களச் சுற்றாய்வுகள் (Field Surveys)

களச் சுற்றாய்வு (Field Survey) என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப் பகுதியின் தற்போதைய நிலையைக் கண்டறிய மேற்கொள்ளப்படும் ஒரு பகுப்பாய்வுகும். களச்சுற்றாய்வின்

மூலம் ஒருவர் ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் உண்மை நிலையை முழுவதுமாக அறிந்திட முடியும். இது ஒரு இயற்கையான உற்று நோக்கலாகும். வகுப்பறைக் சுற்றல்-சுற்பித்தல் மற்றும் புத்தகங்களைப் படித்தறிதல் ஆகியவற்றோடு ஒப்பிடும்போது, இயற்கையான உற்று நோக்கல் மிகச் சிறந்த சுற்பித்தல் முறை என்று ரூசோ (Rousseau) கூறுகின்றார். சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் களச் சுற்றாய்வின் மூலம் சுற்பவர், தனது சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளைப் பற்றிய முதல்நிலை செய்திகளை நேரடியாக தானே சேகரிக்கிறார். மாணவர்கள் சுற்றுச்சூழலின் பல்வேறு உட்கூறுகளையும் ஆராயலாம். நதி, ஏரி போன்ற ஏதோ வொன்றையோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தின் பல்வேறு பிரச்சனைகளில் (பலவகை மாசுபாடுகள், உயிரினங்களுக்கு இடையே காணப்படும் தொடர்புகள் போன்றவை) சிலவற்றையோ ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம். களப் பயணங்கள் போன்றே களச் சுற்றாய்வுகளுக்கும், விரிவாக திட்டமிடல் தேவைப்படுகிறது; ஆனால் இவ்வகை ஆய்வுகள் உள்ளூர் சுற்றுச்சூழலை பகுத்தாய்வதாகவே இருக்கும். ஆய்வுக் குழு, மேற்கொள்ளப்படும் ஆய்வின் நோக்கங்களை இறுதியாக்கி, அவற்றை அடைந்திடும் வழிமுறைகளை விரிவாக திட்டமிட்டு, அவற்றை முறையாக செயல்படுத்தி, ஆய்வின் முடிவில் கண்டறிந்தவற்றை அறிக்கையாக சமர்ப்பித்தல் வேண்டும். ஆய்வறிக்கை பிறமாணவர்கள் படித்தறிந்து கொள்வதற்கும், தொடர்புடைய அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் துணைபுரியும்.

5:09:5:01 களச் சுற்றாய்வின் வகைகள்

நோக்கங்களின் அடிப்படையில், களச் சுற்றாய்வு பல வகைப்படும். அவற்றில் முக்கியமான சில வருமாறு :

- i) உள்ளூர் களச் சுற்றாய்வு
- ii) மண்டல அளவிலான களச் சுற்றாய்வு
- iii) புவியியல் களச் சுற்றாய்வு
- iv) வரலாற்று களச் சுற்றாய்வு
- v) தொழிற்சாலை களச் சுற்றாய்வு
- vi) இயற்கை பயிர் பச்சைகளின் களச் சுற்றாய்வு
- vii) பிராணிகள் களச் சுற்றாய்வு
- viii) மண் மற்றும் பிராணிகள் கணக்கெடுப்பு
- ix) உயிரின சமுதாயங்களின் களக் கணக்கெடுப்பு

5:09:5:02 கற்றுச்சூழல் கல்வியில் களச் சுற்றாய்வின் நோக்கங்கள்

பின்வருபவை களச் சுற்றாய்வின் முக்கிய நோக்கங்கள் ஆகும்.

- i). கற்பவரின் கற்றுச்சூழல் பற்றிய விழிப்புணர்வை வளர்த்தல்
- ii) மாணவர் தமது உடனடிச் சுற்றுச்சூழலை ஆய்வு செய்து புரிந்து கொள்ளும் போக்கை ஊக்குவித்தல்
- iii) கற்போர் தமது சொந்த அனுபவங்களையும் உற்று நோக்கல்களையும், தெளிவாகப் புரிந்து கொண்டு, அவற்றை முறையாகத் தொகுத்து விளக்கிடும் ஆற்றலைப் பெறச் செய்தல்
- iv) மாணவர்களிடம் உற்று நோக்கும் திறனையும், பொருள் உணர்வுக்கும் திறனையும் வளர்த்தல்.
- v) மாணவர்களிடம் கூட்டுறவு மனப்பான்மையையும் குழு வேலையை மேற்கொள்வதில் நாட்டத்தையும் வளர்த்தல்.

- vi) களச் சுற்றாய்வில் பயன்படுத்தும் பல்வேறு சாதனங்களையும் தொழில்நுட்பங்களையும் கையாளப் பழக்கப் படுத்துதல்
- vii) இயற்கையைப் பாராட்டும் உணர்வை வளர்த்தல்
- viii) கற்றுச்சூழலின் தரங்களைக் கண்டறிதல்.

5:09:5:03 களச் சுற்றாய்வில் இடம்பெறும் படிநிலைகள்

கற்றுச்சூழல் தொடர்பான களச் சுற்றாய்வு பின்வரும் படிக்களைப் பெற்றுள்ளது.

படி 1 நோக்கங்களை இறுதியாக்கி பட்டியலிடுதல்

படி 2 திட்டமிடல்

படி 3 பயன்படுத்தப்போகும் சாதனங்களையும், வழிமுறைகளையும் தீர்மானித்தல்

படி 4 செயற்படுத்துதல் (விவரங்களைச் சேகரித்தல்)

படி 5 மதிப்பிடுதல்

படி 6 தொடர் பணிகள்

எனவே, களச் சுற்றாய்வு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பிரதேசத்தின் தெளிவான சித்திரத்தை நமக்கு அளிக்கிறது. இது கற்றுச்சூழலின் தற்போதைய நிலையை ஆய்ந்தறிவதற்கான ஓர் அறிவியல் முறையாகும்.

5:09:5:04 களச் சுற்றாய்வின் விளைதிறனை மேம்படுத்துதல்

பேக்மேன் மற்றும் கிராம்டன் (Backman and Crompton, 1984-85) என்போர் வெளிப்புற அனுபவங்களைப் பெறுதலுக்கு முன், சுற்றாய்வில் எதிர்படக்கூடிய விவரங்கள் பற்றிய அடிப்படை அறிவைப் பள்ளிச் செயல்கள் மூலம் பெற்று, ஆய்வுப்

பிரச்சனை. தொடர்பான அறிவார்ந்த / பின்னணியுடன் சுற்றாய்வுக்குச் சென்றால், சுற்றாய்வின் விளைதிறன் அதிகரிக்கும் என்கின்றனர்.

கிர்க் (Kirk 1980-81) என்பவர் கருத்துப்படி சுற்றாய்வுகள் :

- இயற்கையை ஆராய்தலும் களப் பணிகளும் அதிக அளவில் இடம் பெறும் செயற்திட்டங்கள் மூலம், மாணவர்கள் நம் நாட்டின் கிராமப்புறத்தை நேசிக்கவும் இயற்கை வளப் பாதுகாப்பைப் பற்றி நன்கு கற்றிடவும் வழிவகை செய்கின்றன.
- வெளிப்புற ஆய்வுச் செயல்களுக்குத் தேவைப்படும் கடின உடலுழைப்பையும், உரிய ஆர்வத்தையும் உடலியக்க திறன்களையும், வளர்க்க உதவுகின்றன.
- மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமுதாயச் சூழலோடு தொடர்புடைய ஆய்வுச் செயல்கள், மாணவர்கள் நகர மரபுகள் பற்றி கற்க உதவுகின்றன.
- கிராமச் சுற்றுச்சூழலை ஆய்வு செய்யும் செயல்கள் மாணவர்கள் வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வனக்கலை, மற்றும் பிறவகை நில மேலாண்மைகள் பற்றி கற்க தூண்டுகின்றன.

5:09:6 செயல்திட்டங்கள் (Projects)

செயல்திட்டம் என்பது ஒரு பிரச்சனையை அதன் இயற்கையான குழிநிலையில் முடித்து வைத்தலாகும். பள்ளியிலோ அல்லது பள்ளிக்கு வெளியிலோ மேற்கொள்ளக் கூடிய ஒரு செயலைச் சுற்றி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு முழுமையான சுற்றல் அலகுதான் (learning unit) செயல்திட்டம் என்று கூறப்படுகிறது. “செய்து சுற்றல்”, “வாழ்ந்து சுற்றல்” என்பவை இம்முறையின் முக்கிய கோட்பாடுகளாகும். இம்முறை

உளவியல் அடிப்படையில் அமைந்ததாகும். ஆசிரியர் ஒரு வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு உண்மைகளையும் கோட்பாடுகளையும் மாணவர்கள் தாமே கண்டறிய உதவுகிறார். செயல்திட்டம், என்பது பள்ளி அருங்காட்சியகத்தை உருவாக்குதல், பள்ளித் தோட்டத்தைப் பராமரித்தல், அறிவியல் கண்காட்சிக்குத் தேவைப்படும் உயிரினங்களைச் சேகரித்தல் போன்ற நிர்மாணிக்கும் வகையைச் (Constructifonal type) சேர்ந்ததாகவோ அல்லது ஒரு தொட்டியில் விதைகளை வளர்த்தல், தாவர அல்லது பிராணி வாழ்க்கையை ஆராய்தல் போன்ற ஆய்வு வகையாகவோ (Investigatory type) இருக்கலாம்.

ஆசிரியர் ஒரு சர்வாதிகாரியைப் போலின்றி ஒரு நண்பராகவும், வழிகாட்டியாகவும், உடன் பணியாற்றும் தோழராகவும் இருப்பார். கற்பவருடன் ஆசிரியரும் சேர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டுமேயுன்றி, ஆசிரியர் யாவற்றையும் அறிந்தவர் போன்று நடந்து கொள்ளக் கூடாது. வகுப்பறையில் ஜனநாயகச் சூழ்நிலையை நிலவச் செய்ய வேண்டியது ஆசிரியரின் முக்கிய கடமையாகும். செயல்திட்டம் சரியான திசையில் செல்கின்றதா என்பதைக் கவனிக்க ஆசிரியர் எப்போதும் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

செயல்திட்ட முறையில் மாணவர்கள் சில செயல் திட்டங்களை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். எடுத்துக் கொண்ட செயல்திட்டத்தின் தன்மைக்கேற்ப வகுப்பு, சிறு குழுக்களாகப் பிரிந்தோ அல்லது முழுமை தொகுதியாகவோ செயல்படும். சில சமயங்களில் செயல் திட்டமும் சிறு அலகுகளாகப் பிரிக்கப்படும். ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் அல்லது ஒவ்வொரு சிறு குழுவுக்கும் செயல் திட்டத்தின் ஏதேனும் ஒரு அம்சம் அல்லது பகுதி கொடுக்கப்பட்டு அதனை அவர்கள் வெற்றி-

கரமாக முடித்திட வேண்டும். செயல் திட்டத்தின் இறுதியில் எல்லா மாணவர்களின் அல்லது குழுக்களின் செயல்கள் மற்றும் அறிக்கைகள், வெளியீடுகள் வடிவில் முழு வகுப்பில் வெளியிடப்படும். மாணவர்கள் தாம் பெற்ற அனுபவங்களையும், சேகரித்த விவரங்களையும் கண்டறிந்த முடிவுகளையும், முன்மொழியும் பரிந்துரைகளையும், விளக்குவர். உதாரணமாக கொசுக்கள் தொல்லையை செயல்திட்டப் பிரச்சனையாக நாம் எடுத்துக் கொண்டால், ஒரு சிறு குழு, கொசுக்களின் உற்பத்திக்கான காரணங்களை கண்டறியும்; மற்றொரு குழு, பரவிக்கிடக்கும் சாக்கடைகளையும் வடிகால் வாய்க்கால்-களையும் கண்டறியும்; பிரிதொரு குழு கொசுக்களை அழிக்கும் தொழில்நுட்பங்களைக் கண்டறியும்; வேறொரு குழு கொசுக்களை அழிப்பதற்காகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி சோதித்துப் பார்க்கும்.

5:09:6:01 செயல்திட்ட முறையின் படிகள்

செயல்திட்ட முறையில் அடங்கியுள்ள படிகள் பின்வருமாறு:

- படி 1 பிரச்சனையை உணர்தல்
- படி 2 பிரச்சனையை வரையறுத்தல்
- படி 3 பொருத்தமான தீர்வு முறையைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
- படி 4 விவரங்களைச் சேகரித்தல்
- படி 5 சேகரித்த விவரங்களை பகுத்தாய்தல்
- படி 6 முடிவுக்கு வருதல்
- படி 7 மதிப்பிடுதல்
- படி 8 செயல்திட்ட விவரங்களை பதிவு செய்தல்
(Recording of the entire Project details)

5:09:6:02 ஒரு சிறந்த செயல்திட்டத்தின் பண்புகள்

- i) ஒரு சிறந்த செயல்திட்டம் என்பது கற்போர், ஆசிரியர் ஆகியோரின் முனைப்பான பங்கேற்பை உறுதி செய்வதாய் அமைதல் வேண்டும்.
- ii) அது பயனுடையதாகவும், சிறந்த நோக்கங்களைக் கொண்டதாகவும் (useful and purposeful) இருத்தல் வேண்டும்.
- iii) அது சரியான கல்விப்பயனையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- iv) அது செயல்படுத்தப்படுவதற்கு சாத்தியமானதாக (practicable) இருத்தல் வேண்டும்.
- v) அது அதிக எண்ணிக்கையில் செயல்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
- vi) அது அதிக பணச்செலவு மிக்கதாக இருக்கக் கூடாது.
- vii) அது கற்பவர்களிடம் ஆய்வுத் திறமையை வளர்த்திடுவதாக இருத்தல் வேண்டும்.

5:09:6:03 செயல்திட்டத்தின் நன்மைகள்

1. இது கற்றல் விதிகளான
 - a) ஆயத்த விதி
 - b) பயிற்சி விதி
 - c) விளைவு விதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அமைந்ததாகும்.
2. இது கூட்டுறவு முறையில் செயல்படுதலையும், குழு உணர்வேடு இயங்குதலையும் மேம்படுத்துகிறது.
3. இது ஜனநாயக வழியில் அமைந்த கற்றலாகும். குழந்தைகள்

செயல்திட்டத்தை அவர்களே தேர்ந்தெடுத்து, திட்டமிட்டு, செயல்படுத்துகிறார்கள்.

4. இது கவனத்தையும் தெளிவான உற்று நோக்கலையும் வளர்ப்பதோடு, கண்டுபிடித்தலினால் ஏற்படும் மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்கவும் வாய்ப்பளிக்கின்றது.
5. இது பிரச்சனையைத் தீர்ப்பதற்கு ஒரு சவாலை உருவாக்குகின்றது; இது அர்த்தமுள்ள படைப்பாற்றல் சிந்தனையைத் தூண்டுகிறது.

5:09:6:04 செயல்திட்டத்தின் குறைகள்

1. இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்கிறது.
2. இது ஆசிரியரின் பணிப்பளுவை அதிகரிக்கிறது.
3. உயர் வகுப்புகளுக்கான முழுப்பாடத்திட்டத்தையும் ஒரு சில செயல்திட்டங்களில் உள்ளடக்கிட இயலாது; குறிப்பிட்ட கால அளவில் பாடத்திட்டத்தை முடிப்பதும் கடினம்.
4. இம்முறையில் எழுதப்பட்ட பாடபுத்தகங்களும் பிற கற்பித்தல் பொருட்களும் இன்னும் பரவலாகக் கிடைக்கப்பெறவில்லை.
5. இம்முறைக்கு சிறப்பாக அமைந்த நூலகமும் ஆய்வகமும் அவசியம். ஆதலால் இது பணச் செலவு மிக்க முறையாகும்.

5:09:7 கண்காட்சி (Exhibition)

கற்றுச்சூழல் கல்வியில் கண்காட்சி என்பது, பொருத்தமான காட்சிப் பொருட்களையும் வெளியீட்டையும், பிறர் பார்ப்பதற்காக வைத்தல் என்பதாகும். அதாவது கற்றுச்சூழல்

படிப்பிற்குப் பொருத்தமான பொருட்களான புகைப்படங்கள், வரைபடங்கள், மாதிரிகள், செய்முறைகள், கையேடுகள், ஒளி-ஒலிக் காட்சிகள், ஒவியங்கள், திரைப்படங்கள், செயல்விளக்கங்கள், துண்டுப் பிரசுரங்கள் போன்றவற்றை காட்சிக்கு வைத்து பார்வையிடச் செய்தலாகும்.

மாணவர்களின் செயல்திட்டப் பணியை காட்டுவதற்காக கண்காட்சிகள் அல்லது காட்சிப் பொருட்கள் வைக்கலாம் அல்லது பொருத்தமான பரிசுரங்கள் (Remedies) பெறுவதற்காக கற்றுச்சூழல் கல்வியின் பல்வேறு கருத்துகளை விளக்கும் பலவிதமான காட்சிப்பொருட்களை பல்வேறு கற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுடன் கூட்டாக இணைந்து வெளியிடலாம். இத்தகைய கண்காட்சிகளில் மாணவர்கள் மிக முனைப்புடன் பங்கேற்று தத்தம் திறமைகளைக் காட்டுவர். அவர்கள் கண்காட்சியைக் காண வருபவர்களுக்கு கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளையும், அவற்றிற்கான தீர்வுகளையும் விளக்குவர்.

கண்காட்சியை அமைத்தலினால் அதன் உறுப்பினர்களிடம் பல்வேறு திறன்கள் வளர வாய்ப்பேற்பட வேண்டும். திட்டமிடலும் செயல்படும் முறையும் தெளிவாக்கப்பட்டு அவை, உறுப்பினர்களின் ஆசைகளைப் பூர்த்தி செய்வதாக அமைதல் வேண்டும். நிதி ஒரு தடையாக இருக்குமானாலும், போதுமான நிதி கிடைக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.

கண்காட்சியை அமைத்து நீட்டித்துவதற்கு ஒரு குழு அமைப்பது அவசியமாகும். இந்நோக்கத்திற்காக உருவாக்கப்பட்ட பல்வேறு சிறு குழுக்களுக்கு பணிகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும். திட்டங்கள் நிறைவேற்றப்படுவது வேகமாகவும் முறையாகவும் இருக்க வேண்டும். கண்காட்சியை அமைப்பதில் மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர் வழிகாட்ட வேண்டும்.

கண்காட்சியில் காட்சிக்கு வைக்கப்பட வேண்டிய இனங்கள் பற்றி மாணவர்கள் கருத்து தெளிவு பெற்றிருக்க வேண்டும். காட்சிக்கு வைக்கின்ற பொருட்கள் தொடர்பாக மாணவர்களிடம் ஒரு ஆரோக்கியமான போட்டி இருக்க வேண்டும். இதைவிட, கண்காட்சிகள் அமைப்பதில் ஆசிரியர்கள் முறையாக பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். கண்காட்சியை தலைமை-யேற்று நடத்திச் செல்லும் பொறுப்பு மெல்ல மெல்ல ஆசிரியர்களிடமிருந்து மாணவர்களுக்கு மாற்றப்பட வேண்டும். அனைத்து நடைமுறைகளையும் ஆசிரியர் மேற்பார்வையிட வேண்டும். காட்சிப் பொருட்கள், தொர்புடைய பாடத்துறை வல்லுநர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும்.

5:09:7:01 கண்காட்சியினால் விளையும் நன்மைகள்

- கண்காட்சி என்பது, செய்து கற்றல் அடிப்படையில் அமைந்தது.
- கண்காட்சியில் பங்குபெறுவோர் உற்று நோக்குதல், பகுத்தாய்தல், விமர்சித்தல், அறிவியல் கோட்பாடுகளை நடைமுறையில் பயன்படுத்தி சோதித்துப் பார்த்தல் போன்ற திறன்களைப் பெறுவர்
- கண்காட்சியில் பங்கு பெறுவோர் பல்வேறு திறன்களை அனுபவரீதியாக வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்.
- கண்காட்சியில் பணியாற்றுவதன் மூலம், தலைமைப் பண்பையும், பிறரோடு ஒத்துழைக்கும் இயல்பையும் வளர்த்துக் கொள்ள முடியும்
- கண்காட்சி, கற்போரிடம் அறிவியல் மனப்பான்மையை வளர்க்கிறது.
- நடைமுறை வாழ்க்கையில் அறிவியல் கருத்துகளை பயன்படுத்தித் தூண்டுகிறது

vii) படைப்பாற்றலையும், எதையும் துருவி ஆராயும் இயல்பையும் ஊக்குவிக்கிறது.

viii) அறிவியல் தகவல்களை பெருமளவில் பரப்புகிறது

ix) பங்கேற்பாளர்களிடம், ஆரோக்கியமான போட்டியை உருவாக்குகிறது.

5:09:8 ஒளிக்காட்சித் தொகுப்புகள் (Videos)

வார்த்தைகளில் வடிக்க இயலாக் கருத்துகளையும், கற்போர் புரிந்து கொள்ள உதவிடும் பயன்மிக்க ஊடகம் ஒளிக் காட்சித் தொகுப்புகள் ஆகும். அவற்றின் வண்ணத்தாலும், இயக்கத்தை வெளிப்படுத்தும் திறனாலும், பார்வையைத் தூண்டுவதால் பேசும் படங்கள் மூலம் காட்சிகளை தத்ரூபமாக வகுப்பறைக்குள் கொண்டு வருவது சாத்தியமாகின்றது. இதைத்தவிர வகுப்பறையில் தனியாள் கற்றலுக்குக்கும் இது வழி வகுக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சியை ஒளிக்காட்சித் தொகுப்பில் பார்க்கும்போது, கற்பவர் சுதந்திரமாக ஆசிரியருடன் இடைவினை புரியலாம். குறிப்பிட்ட கருத்துகளை சிறு குழுவினருக்கு படத்தொகுப்பாக வெளியிட்டு விவாதிக்கச் செய்யலாம்.

சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட கற்றுச்சூழல் பிரச்சனையை ஆய்வு செய்வதற்காக, கற்போர் அனைவரையும் தளத்திற்கு கொண்டு செல்வது சிரமமான காரியம் ஆகும். எடுத்துக் காட்டாக, நம்மதை அணை சச்சரவை முழுமையாக அறிவதற்காக அனைவரையும் அவ்விடத்திற்கு அழைத்து செல்வது சிரமமானதாகும். மேலும் இது அதிக நேரத்தை எடுத்துக் கொள்வதுடன் பொருளாதாரச் சிக்கன மற்றதுமாகும். எனவே ஆசிரியர் நம்மதை சச்சரவு தொடர்பான ஒரு செய்திப்படத்தைக் காண்பித்து கற்போரை அப்பிரச்சனையை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ளச் செய்யலாம்.

ஒரு 'செய்திப்படத்தின் (Documentary) மூலம் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட சூழ்நிலையியல் பிரச்சனைகளைக் கூட விளக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக 1973-ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஜப்பானிலுள்ள சிஸ்லோ கார்ப்பரேஷனின் அசிட்டுடோ ஆல்பிஹைடு ஆலை, அசிட்டுடோ ஆல்பிஹைடையும் பாதரசக் கழிவையும் கடலில் வெளியேற்றியதால் அவற்றை மீன்கள் உண்டன என்று அறியப்பட்டது. இம்மீன்கள் உள்ளூர் மக்களால் உண்ணப்பட்டதால், அவர்கள் கேட்கும் சக்தியையும் பேச்சையும் பார்வையையும் இழந்ததோடு சிலர் உயிரிழந்ததும் தெரிய வந்தது. இச்சோக சம்பவத்தை, சந்தையில் விற்கப்படும் செய்திப்படம் அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட படத்தின் மூலமாக தெளிவாக விளக்கலாம்.

பல சிக்கலான கருத்துகளைக்கூட படங்கள் மூலமாக எளிதில் விளக்கலாம். இது தெளிவையும் நிதர்சனத்தையும் அளிக்கிறது. மேலும் இது கற்போரின் ஆர்வத்தைத் தூண்டுவதுடன் அவர்களின் கவனத்தை கற்றலில் நிலை நிறுத்துகிறது.

5:09:9 தொலைக்காட்சி

தொலைக்காட்சி, கற்பவர்களுக்கு கல்வி அளிப்பதில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஊடகமாகத் திகழ்வதுடன் நேரடியாக பங்கு பெறுவது போன்ற உணர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது. தொலைக்காட்சி இளைய தலைமுறையினரின் மீது பெரும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதோடு, எல்லா மக்களாலும் அடையக் கூடியதாக உள்ளது. தொழில்நுட்ப முறையில், ஒலியும் ஒளியும் இணைந்துள்ளதால், தொலைக்காட்சி அனைவருக்கும் செய்திகளை அளித்திடும் சிறப்பு ஊடகமாகத் திகழ்கிறது. செயற்கைக் கோள் மூலம் அளிக்கப்படும் வெகுஜனக் கல்வியில் இது

பெரிதும் பயன்படுகிறது. ஒரு மைய அமைப்பின் மூலம் பல்வேறு பாடப்பகுதிகளில் தயாரிக்கப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்பி, கற்பவர்களுக்கு பாடப்பொருள் வழங்கும் முறை "கல்வித் தொலைக்காட்சி" (ETV) எனப்படும். இந்தியாவில் Gyan Dharshan, DD Kisan, மற்றும் கல்வி TV போன்றவை தற்போது கல்வி நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புகின்றன.

5:09:9:01 தொலைக்காட்சி கற்பித்தலின் நன்மைகள்

- i) தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் அதிகத் தரம் வாய்ந்த கற்பித்தலை அளிக்கின்றன.
- ii) இது கல்விக்கான சமூக சமத்துவத்தை (Social equality) வளர்க்கிறது.
- iii) கற்பவர்கள் தொலைக்காட்சியைப் பயன்படுத்தி தம் சொந்த முயற்சியால் கற்கிறார்கள். எனவே இது மாணவர் தமது கற்றலுக்கு ஆசிரியரைச் சார்ந்திருத்தலை வெகுவாகக் குறைக்கிறது.
- iv) கல்வி ஏற்பாட்டிலும், கற்பிக்கும் முறைகளிலும் ஏற்படும் வேகமான மாற்றங்களை தொலைக்காட்சி கல்வியில் எளிதில் இடம் பெறச் செய்ய முடியும்.
- v) இது குறைந்த செலவில் நாடு முழுவதற்கும் கல்வி அளிக்கிறது. எனவே இது மிகவும் சிக்கனமான முறையாகும்.
- vi) இது பார்க்கின்ற, கேட்கின்ற ஆகிய இரு சாதனங்களின் நன்மைகளையும் ஒருங்கே பெற்றுள்ளது.
- vii) சென்றடைவதற்கு மிகவும் கடினமான மலைக்கிராமங்களில் உள்ளோருக்கும் இது பயன்ளிக்கிறது.

5:09:9:02 தொலைக்காட்சி கற்பித்தலின் குறைகள்

- i) தொலைக்காட்சி மூலம் கற்பித்தலும், கற்றலும், தனியாள் கற்றல் வகையைச் சார்ந்தது. எனவே கூட்டுறவு, விட்டுக் கொடுத்தல், நெருக்கமான இணக்கமான தொடர்பு போன்ற மனித நேயப் பண்புகள் தொலைக்காட்சி வழி கற்போரிடம் வளர்வதில்லை.
- ii) தொலைக்காட்சித் திரையில் செய்து காட்டப்படுவதைக் கற்பவர்கள், வெகு அருகில் காணலாமேயொழிய அவற்றை தாமே கையாள முடியாது.
- iii) கற்பவர்கள் சாத்வீகமான, அமைதியான உற்று நோக்குப் பவர்களே தவிர துடிப்பான பங்கேற்போர் அல்ல.
- iv) திரை சிறியதாக இருப்பதால், பெரிய அளவு வகுப்பறைகளில் குறிப்பாக பின் வரிசையில் இருப்போர், காட்டப் படும் காட்சிகளை தெளிவாக பார்க்க முடிவதில்லை.
- v) கல்வி நிலையங்களால் எதிர்கொள்ளப்படும், மிக முக்கிய பிரச்சனை யாதெனில் பள்ளி கால அட்டவணையை தொலைக்காட்சி நிலையங்களின் நிகழ்ச்சி நிரல் கால அட்டவணையுடன் பொருத்துவது தான்.

5:09:10 பிற கற்பித்தல் முறைகள்

(A) பாவனை மற்றும் விளையாட்டு மூலம் கற்றல் (Learning through Simulation and Games)

கற்றுச் சூழல் தொடர்பான பாடப்பொருளைப் புரிந்து கொள்ளவும், உரிய மனப்பான்மையை வளர்த்திடவும் கணிணி வாயிலான பாவனை மற்றும் விளையாட்டு வழி கற்றலில் மாணவர்களை ஈடுபடச் செய்யலாம். உண்மை வாழ்க்கையில் கற்க முடியாத கருத்தை, பாவனை முறை வழி (Simulation) கற்க

முடிகிறது. [(உ.ம்) ஒரு நீர்தேக்கம் உடைந்தால் என்னவாகும் என்பதை நேரடியாக உணர முடியாது. ஆனால் கணிப்பொறி கொண்டு அதைத் தோற்றுவிக்க முடியும்]. இது போன்ற கணிப்பொறி விளையாட்டுகள் மூலமும் கற்றுச்சூழல் கருத்துகளைக் கற்பிக்க முடியும்.

(B) பட்டிமன்ற முறை

பல்வேறு கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளில் பொதிந்து கிடக்கும் சாதக பாதகங்களை, மாணவர்களை இரண்டு அல்லது மூன்று குழுக்களாகப் பிரித்து வழக்காடச் செய்வதன் மூலம், தெளிவு பெறச் செய்யலாம்.

(C) அகன்ற வாசித்தலை (Extensive Reading) ஊக்குவித்தல்

அதிகப்படியான வாசித்தல் மூலமும், இணைய தளத்தைப் பயன்படுத்தியும், மேற்கொண்டு தகவல்களைப் பெற்றிட மாணவர்களை ஊக்குவிக்க வேண்டும். உதாரணமாக-வினாடி-வினா நிகழ்ச்சிகள் நடத்துதல், ஒப்படைப்புகள் தருதல் போன்றவை மூலம் மாணவர்களின் அகன்ற வாசிப்புக்கு வழிசெய்ய முடியும்.

(D) மாணவர் தம் இருப்பிடத்தின் கற்றுச்சூழலை ஆராயச்செய்தல் (Inquiry of one's immediate environment)

மாணவர் தாம் வசிக்கும் ஊரில் காணப்படும் கற்றுச்சூழல் சிறப்புகளையும், மாகபடும் வகைகளையும் அதற்கான காரணங்களையும், அவற்றைக் களைந்திடுவதற்கான வழி-முறைகளையும் ஆராய்வதற்கு ஆசிரியர் உதவ வேண்டும். மாணவர்கள் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்கான அடிப்படைக் குறிப்புகளை (Inquiry guides) ஆசிரியர் தயாரித்து அளிக்கலாம்.

(E) வல்லுனர்களின் சிறப்பு உரைகள் (Guest Lectures by Experts)

கற்றுச்சூழல் வல்லுனர்களை அவ்வப்போது வரவழைத்து

உரையாற்றச் செய்தால், மாணவர்களின் ஆர்வமும் ஊக்கமும் அதிகரிக்கும்.

5:10 கல்வி நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய சுற்றுச்சூழல் கல்வி நிகழ்ச்சிகள்

சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளைப் பற்றிய அறிவு மட்டுமே, ஒருவரிடமும் சுற்றுச்சூழலைப் பேணி, தரம் குறையாமல் பாதுகாத்திடும் நடத்தையைத் தோற்றுவிப்பதில்லை (லூக்காஸ், 1980). சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளில் ஆர்வம் காட்டிடவும், அவற்றைத் தீர்க்க முனைய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மையை ஏற்படுத்திடவும் கல்வி நிறுவனங்களில் பல்வேறு கல்வி நிகழ்ச்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். மாணவர்களிடம் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக பொருத்தமான விழுமங்கள் (Values), மனப்பான்மைகள் ஆகியவற்றை உருவாக்கிடவும், சுற்றுச்சூழலை மேம்படுத்தும் பணிகளில் மாணவர்களை முனைப்புடன் ஈடுபடச் செய்வதோடு, பொது மக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்திடும் வகையிலும் கீழ்க்காணும் வழிமுறைகளையும், கல்வி நிகழ்ச்சிகளையும் கல்வி நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ளுதல் வேண்டும்.

5:10:1 படக்காட்சிகளைத் தொகுத்து காட்சிக்கு வைத்தல் (Arranging for Video-Clips)

இரைச்சல் ஆரவாரத்துடன் கூடிய நீர் வீழ்ச்சிகள், நெடி-துயர்ந்த மலைகள், அடர்ந்த காடுகள், ஆழ்கடல்கள், கம்பீரமாக ஓடும் நதிகள், பசுமை நிறைந்த வயல்கள், புல்வெளிகள் போன்றவற்றை டிஜிட்டல் கேமராக்கள் கொண்டு படம்பிடித்து, அப்படங்களின் தொகுப்பினை பள்ளியின் கல்வி நூட்பவியல் ஆய்வகத்தில் (Educational Technology Laboratory) வைத்து மாணவர்களை பார்வையிடச் செய்யலாம். இதன் மூலம் மாணவர்கள் நம் நாட்டின் பரந்துபட்ட பல்வகை இயற்கைச்

செல்வங்களை காணும் பேறு பெறுவதோடு, தம் தாய்நாட்டின் மீது பற்றும் நேசமும் பெற்றிட வழி ஏற்படும். பள்ளிச் சுற்றுலாவின் போது மாணவர்களால் எடுக்கப்பட்ட புகைப்படக் காட்சிப் பிரதிகளையும், படத்தொகுப்பில் (Album) இடம் பெறச் செய்யலாம்.

5:10:2 சுற்றுச்சூழல் கழகத்தை ஏற்படுத்திடல் (Establishing Environmental Club)

இயற்கையை நேசிப்பதிலும், பேணிப் பாதுகாப்பதிலும் ஆர்வமுடைய மாணவர்களைத் தீவிர உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட 'சுற்றுச்சூழல் கழகம்' ஒன்றை உருவாக்கி, துடிப்புடன் செயல்பட ஆசிரியர்கள் (குறிப்பாக பள்ளி அறிவியல் ஆசிரியர்கள்) உதவ வேண்டும்.

- இக்கழகத்தின் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் "என் வாழ்நாள் முழுவதும் சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் எந்தவொரு செயலிலும் ஈடுபட மாட்டேன்" என்னும் உறுதிமொழியை ஏற்பதோடு, பிற மாணவர்களும் ஏற்றிட வலியுறுத்த வேண்டும்.
- அருகில் உள்ள இடங்களுக்கு குறிப்பாக சுற்றுச்சூழல் நெருக்கடிக்கு (Environmental Stress) ஆட்பட்டுள்ள இடங்களுக்கு ஆசிரியர் தலைமையில் களப் பயணம் (Field Trip) மேற்கொண்டு நேரடி அனுபவத்தைப் பெற்றிடலாம் [(உ-ம்) தூசியையும் புகையையும் அதிக அளவு வெளிப்படுத்தும் தொழிற்சாலைகள், தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள், இறால் பண்ணைகள், சாயப்பட்டறைகள், வறண்ட ஆறுகள், தாலூங்களை இழுந்து நிர்வாணமாக காட்சி தரும் மலைச் சரிவுகள், சென்னையில் உள்ள கூவம், திருவாரூரில் ஓடும் ஓடம்

போக்கி போன்ற கழிவுநீர் சாக்கடைகளாக மாறிய ஆறுகள், பேப்பர் தொழிற்சாலைகள் போன்ற இடங்களுக்கு களப்பயணம் மேற்கொள்ளலாம்].

iii) கற்றுச்சூழல் கழகத்தின் சார்பில், ஜூன் 5-ஆம் நாள் “உலக கற்றுச்சூழல் தினமாக” (World Environment Day) கொண்டாட்டம் வகையில், ஒவ்வோர் ஆண்டும் பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்று ஒன்றை நட்டு பாதுகாத்து வரலாம்.

iv) பள்ளி வளாகத்தில் கற்றுச்சூழல் மையம் (Environmental Corner) ஒன்றை நிறுவி, அங்குள்ள அறிவிப்பு பலகையில் (Notice Board) கற்றுச்சூழல் தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து வெளியாகும் புதிய தகவல்களை அன்றாடம் எழுதி வரலாம் (எ-டு):

★ சென்னையில் உள்ள 60 வயதான முதியவர் ஒருவர், 1000-க்கும் அதிகமான மரக்கன்றுகளை சாலையோரம் நட்டு, முறையாக தண்ணீர் பாய்ச்சி பராமரித்து வருகிறார்.

★ ஈரோடு மாவட்டத்தில், கிராமவாசியொருவர், தன்னந்தனியாக முயன்று ஆற்றோரம் வளர்ந்துள்ள புல்புதர்களை 800 அடி தூரம் வரை அகற்றி, வாய்க்காலில் நீர் தடையின்றி ஓட வழி செய்துள்ளார்.

★ உத்திரப் பிரதேச மாநிலத்தில், ‘மயானக்காடு’ (Forest Grave) ஒன்று அரசால் ஏற்படுத்தப்பட்டு, இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும்போது, கூடவே அருகில் மரக்கன்றுகளை இறந்தவர்களின் உறவினர்கள் பெற்று நடுவதற்கு உரிய வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

v) ஒவ்வொரு ‘கற்றுச்சூழல் கழக’ உறுப்பினரும் தனது

பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும்போது தனது வீட்டிலோ, பள்ளி வளாகத்திலோ ஒரு மரக்கன்றினை நட்டி உணக்குவிக்கலாம்.

vi) கற்றுச்சூழல் விழா நடத்துதல் (Conducting Environmental Festival) : ஒவ்வோர் ஆண்டும் பள்ளியின் கற்றுச்சூழல் கழகத்தின் சார்பில் அருகாமையில் உள்ள கிராமங்கள் அல்லது சிற்றூர்களில் கற்றுச்சூழல் விழா நடத்த ஏற்பாடு செய்திடலாம். இதில் மாணவர்கள் கற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திடும் நாடகம், நடனம், இசை போன்ற பல்வேறு கலைநிகழ்ச்சிகளை நடத்திடலாம்.

vii) கற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை மாணவர்களிடம் ஏற்படுத்திடும் விதமாக, பல்வேறு போட்டிகளை ஆண்டுதோறும் நடத்திடலாம். [(உ-ம்) கற்றுச்சூழல் தொடர்பான தலைப்புகளில் போஸ்டர் தயாரித்தல், கேலிச்சித்திரம் வரைதல், கவிதை புனைதல், படம் வரைந்து வண்ணம் தீட்டுதல், பேச்சுப்போட்டி, கட்டுரைப் போட்டி போன்றவை].

viii) நீண்ட நடைபயணம் (Long Walk) : மாணவர்களிடமும், பொது மக்களிடமும் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விதமாக பள்ளியின் கற்றுச்சூழல் கழக உறுப்பினர்கள் நீண்ட நடைபயணம், சைக்கிள் ஊர்வலம் போன்றவற்றை ‘உலக புவி தினம்’ அல்லது ‘உலக வனநாள்’ அன்று மேற்கொண்டு, கற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு அட்டைகளை [(உ-ம்) புகை நமக்கு பகை; ஒருவருக்கு ஒரு மரம், மழை இயற்கையின் அருட்கொடை; சிகரெட் மரணத்தின் டிக்கெட் போன்றவை] ஏந்திச் செல்லலாம்.

5:10:3 சுற்றுச்சூழல் தினத்தைக் கொண்டாடுதல் (Celebrating the Environmental Day)

பள்ளிகளில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 5-ஆம் நாளை உலகச் சுற்றுச்சூழல் தினமாக கொண்டாடுதல் வேண்டும். அன்று மனித குலத்தினை அச்சுறுத்தும் சுற்றுச்சூழல் போராபத்துக்களைப் பற்றி விவாதிக்கச் செய்யலாம். வன மகோத்சவ விழாவாகக் கொண்டாடி, மரம்நடு விழாவிற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம். சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு குறித்த போட்டிகள் நடத்தலாம். அவற்றில் சுற்றுச் சூழல் பிரச்சனைகள் பற்றி 'படம் வரைதல்' (Poster-making), கேலிச் சித்திரங்கள் வரைதல் (Cartoons), கட்டுரை வரைதல், சொற்பொழிவாற்றுதல், கலந்துரையாடுதல், கவிதைகள் புனைதல் போன்ற செயல்களில் மாணவர்களை ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும். சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான கலைநிகழ்ச்சிகள், பட்டிமன்றங்கள், நாடகங்கள், வில்லுப் பாட்டு போன்றவற்றை நடத்துவதற்கு ஏற்பாடு செய்யலாம். ஒவ்வொரு மாணவரையும் 'சுற்றுப்புறச் சூழலைப் பாதிக்கும் எந்தவொரு செயலையும் வாழ்நாளில் செய்ய மாட்டேன்' என்பது போன்ற உறுதிமொழியினை, வகுப்பில் பிற மாணவர்களுடன் சேர்ந்து எடுக்கச் செய்யலாம்.

5:10:4 சுகாதாரம் மற்றும் துப்புரவை வலியுறுத்தும் நிகழ்ச்சிகள்

i) சுய சுகாதாரம் (Personal Hygiene)

பற்கள், வாய், நகங்கள், கைகால்கள், காதுகள், உடம்பு, தலைமுடி போன்றவற்றை தினந்தோறும் சுத்தப்படுத்தி தூய்மையுடன் வைத்திருத்தல், உணவுப் பொருட்களை பாதுகாப்பாக மூடி வைத்தல்; வீட்டுருகே தண்ணீர் தேங்காமல்

பார்த்துக் கொள்ளுதல்; பாதுகாப்பான நீரையே புருகுதல் (குறிப்பாக காய்ச்சி வடித்த நீர் சாலச் சிறந்தது); காற்றோட்டமான அறைகளில் உறங்குதல் போன்ற பழக்கங்கள் தன் சுகாதாரத்தில் அடங்குபவை.

ii) பொது சுகாதாரம் (Public Hygiene)

திடக்கழிவுகளையும் (குப்பைக் கூளங்கள், கட்டிட இடிபாடுகள், வீணான உணவுப் பொருட்கள் போன்றவை) சாக்கடை நீரையும் சாலைகளில் சேர்த்திடாமல், நகராட்சி அல்லது பஞ்சாயத்து அமைப்புகள் ஏற்படுத்தியுள்ள கழிவுப் பொருட்கள் அப்புறப்படுத்தும் வசதிகளைப் பயன்படுத்தி அகற்றுதல்; பொது இடங்களில் மலஜலம் கழிக்காதிருத்தல், கண்ட இடங்களில் எச்சில் துப்பாதிருத்தல், செல்லப் பிராணிகளுக்கு தடுப்பூசிகள் அுவப்போது போடுதல், வீட்டை தூய்மையுடன் பராமரித்தல் போன்றவை.

iii) சுற்றுப்புறத் துப்புரவு (Sanitation)

சாலைகளில் பட்டாசு வெடித்தல், டயர்களை எரித்தல், குப்பைகளை எரித்தல் போன்ற செயல்களால் காற்றினை மாசுபடுத்தாது இருத்தல்; வாகனங்களில் பெருத்த ஒலி எழுப்பாதிருத்தல், கூம்பு வடிவ ஒலிபெருக்கிகளை உபயோகித்தலை முடிந்தவரை தவிர்த்தல், திறந்த வெளிச் சாக்கடைகளில் பிளாஸ்டிக் குப்பைகளை வீசாதிருத்தல், குடியிருப்புகளில் உள்ள ஆழ்நிலைத் தொட்டிகளில் இருந்து நீரை சாலைகளில் வெளியேற்றாமல் இருத்தல், கிணறுகள், மேல்நிலை நீர்த் தொட்டிகள் போன்றவற்றிற்கு மூடிகள் அமைத்தல், பொது இடங்களிலும் சாலைகளிலும் குப்பைகளை வீசாதிருத்தல், பொதுக் கழிப்பறைகளை தூய்மையாக வைத்திருக்க உதவுதல் போன்றவை.

மேற்கூறிய பழக்க வழக்கங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வை மாணவர்களிடமும், பொதுமக்களிடமும் ஏற்படுத்திடும் விதமாக, பள்ளி / கல்லூரி கற்றுச்சூழல் கழகம் அவ்வப்போது கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்திடலாம்; பிரச்சார ஊர்வலங்களை நடத்திடலாம்.

5:11 ஐ.நா.வின் கற்றுச்சூழல் திட்டம் (United Nations Environment Programme - UNEP)

UNEP என்பது ஐ.நா.வின் ஆதரவோடு செயல்படும் கற்றுச்சூழல் முகமை (Agency) ஆகும். இவ்வமைப்பு கற்றுச்சூழல் தொடர்பான தனது செயல்பாடுகளை ஒருங்கிணைத்து, வளர்ந்து வரும் நாடுகளில் (Developing Countries) கற்றுச்சூழல் தொடர்பான கொள்கைகளையும் நடைமுறைகளையும் வகுத்திட உதவிபுரிகிறது. ஐ.நா.வின் 1972-இல் நடைபெற்ற ஐ.நா.வின் மனித கற்றுச்சூழல் மாநாட்டின் (United Nations Conference on Human Environment) விளைவாக இவ்வமைப்பு **மௌரீஸ் ஸ்ட்ராங் (Maurice Strong)** என்பவரை முதல் இயக்குநராக கொண்டு கென்யாவின் தலைநகர் நைரோபி (Nairobi) நகருக்கு அருகில் உள்ள கிகிரி (Gigiri) என்ற இடத்தில் நிறுவப்பட்டது. UNEP ஆறு மண்டல அலுவலகங்களையும், பல்வேறு நாடுகளில் அலுவலகங்களையும் கொண்டு செயல்படுகிறது.

5:11:1 ஐ.நா.வின் கற்றுச்சூழல் திட்ட அமைப்பின் பணிகள்

UNEP செயல்படும் களம், வளி மண்டலம் மற்றும் கடல் பரப்பு, நிலத்தில் அமைந்துள்ள சூழியத் தொகுதிகள் (Terrestrial ecosystems), பசுமைப்பொருளாதாரம் (green economy), கற்றுச்சூழல் நிர்வாகம் (Environmental governance)

போன்றவற்றை உள்ளடக்கி பரந்துபட்டு காணப்படுகிறது. சர்வதேச கற்றுச்சூழல் மாநாடுகளை நடத்துவதிலும், அவற்றை கற்றுச்சூழல் அறிவியல் மற்றும் தகவல்களை மேம்படுத்துவதிலும், அரசுக்கொள்கைகள், பல்வேறு அரசுகள் நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசுகாரா தொண்டு நிறுவனங்கள் மூலம் நடைமுறைப்படுத்திடும் வழிமுறைகளை எடுத்துக்காட்டுவதிலும் UNEP பெரும்பங்காற்றி வருகிறது. உலகநாடுகள் பலவற்றிலும் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான செயல் திட்டங்களை செயற்படுத்திடவும், அவற்றிற்கு பெருமளவில் நிதியுதவி அளித்தலையும் UNEP மேற்கொண்டு வருகிறது.

திங்கு விளைவிக்கக்கூடிய வேதிப்பொருட்களின் வியாபாரம், நாடுகள் தமது எல்லைக்கு அப்பால் வளிமண்டலத்தை மாசுபடுத்துதல், சர்வதேச நீர்வழித்தடங்களை பாழ்படுத்துதல் போன்றவை குறித்து சர்வதேச அளவில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒப்பந்தங்களுக்கான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை உருவாக்கிடுதலில் UNEP உதவி வருகிறது.

UNEP, 1988 இல் உலக வானிலை ஆய்வுக்கழகத்தோடு (The Metrological Organisation) இணைந்து, பருவநிலை மாற்றம் குறித்து ஆராய பன்னாட்டு அரசுக்குழு (Intergovernmental Panel on Climate Change) ஒன்றை நிறுவியது. 'உலகளாவிய கற்றுச்சூழல் வசதி' (Global Environment Facility)யை செயற்படுத்திடுவதற்கான முகமைகளில் ஒன்றாகவும், மாண்டரீஸ் ஒப்பந்தத்தை செயல்படுத்திடுவதற்கு தேவைப்படும் நிதியைத் திரட்டும் முகமையாகவும் ஐ.நா. வினாஸ் UNEP நியமிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐ.நா.வின் 'முன்னேற்ற செயல் திட்டங்கள் குழு' (United Nation Development Projects Group) உறுப்பினராக UNEP நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.

UNEPயின் வழிகாட்டுதலின்படி தங்கச் சுரங்கங்களில் பயன்படுத்தப்படும் சைனைடு என்னும் கொடிய நச்சுத்தன்மை கொண்ட வேதிப்பொருளை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் என்ற சர்வதேச நெறிமுறைகள் (International Cyanide Management Code) உருவாக்கப் பட்டுள்ளன.

5:12 சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையம் (Centre for Environmental Education - CEE)

இந்திய அரசின், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறைக்கான அமைச்சகத்தின் ஆதரவுடன் ஆகஸ்டு 1984-ம் ஆண்டு அகமதாபாத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட “சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையம்” நிறுவப்பட்டது. இது சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மேன்மை மையமாக (Centre for Excellence in Environmental Education) அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீடித்த வளர்ச்சி குறித்த விழிப்புணர்வை அதிகரிக்க பொருத்தமான திட்டங்களையும், பொருட்களையும் (Programmes and materials) உருவாக்கிவதில் CEE முனைப்பு காட்டுகிறது. இம்மையம் இந்தியா முழுவதிலும் 41 கிளை அலுவலகங்களையும், ஐந்து மண்டல அலுவலகங்களையும் [பெங்களூரு (தென் மண்டலம்), கௌஹாத்தி (வடகிழக்கு மண்டலம்), லக்னோ (வடக்கு மண்டலம்), அகமதாபாத் (மேற்கு மண்டலம்) மற்றும் பூனே (மத்திய மண்டலம்)] கொண்டுள்ளது. டில்லி, ஹைதராபாத், இராய்ப்பூர், கோவா, கோயம்புத்தூர் ஆகிய நகரங்களில் மாநில அலுவலகங்களும் (State Offices), பல களப்பணி அலுவலகங்களும் (Field Offices), ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஸ்ரீலங்காவில் சர்வதேச அலுவலகங்களும் அமைந்துள்ளன. CEE-இன் தற்போதைய தலைவர் Dr. அசோக் கோஸ்லா (Ashok Khosla) ஆவார்.

5:12:1 சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையத்தின் பணிகள்

1966 முதல் அறிவியல், இயற்கையை ஆராய்தல், உடல்நலம், முன்னேற்ற திட்டங்கள், சுற்றுச்சூழல் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துதலை குறிக்கோளாகக் கொண்டு இயங்கி வரும் ‘நேரு முன்னேற்ற மையம்’ (Nehru Foundation for Development) என்னும் தனது தாய் நிறுவனத்தினிடமிருந்து அதன் பல்துறை வளங்கள் மற்றும் பல்வேறு அனுபவங்களை (Multi-disciplinary resources and varied experiences) CEE பெற்றுக் கொண்டுள்ளது.

தொடக்க காலத்தில் CEE நாடு முழுவதும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை பரப்புவதிலும் சுற்றுச்சூழல் கல்வி மற்றும் பயிற்சி திட்டங்கள் (Education and Training Programmes) அளித்தலிலும் முனைப்பு காட்டியது. சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான நூல்கள், விளம்பரப் பலகைகள் (Posters), கல்விக்கட்டுகள் (Educational Packages), துணை நூற்பட்டியல்கள் (Bibliographies), விவரத்திரட்டுகள் (Directories) போன்றவற்றை வெளியிட்டு வந்தது. கணினி மயமாக்கப்பட்ட விவரக் களஞ்சியத்தையும் (Computerised Database) உருவாக்கியுள்ளது. இதில் 800க்கும் மேற்பட்ட சுற்றுச்சூழல் கருத்துகளும் (Concepts), 2500க்கும் அதிகமான சுற்றுச்சூழல் செயல்பாடுகளும், நூற்றுக்கணக்கான தனியலகு ஆய்வுகளும் (Case Studies) உள்ளன.

பத்தாண்டுகளுக்கு பிறகு அதாவது 1994 முதல் ‘நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சி’ (Sustainable Development) என்பதிலும் ஈடுபாடு காட்டத் தொடங்கி, முன்மாதிரி திட்டங்கள் (Pilot

Projects), செய்துகாட்டும் திட்டங்கள் (Demonstration Projects) போன்றவற்றை மேற்கொண்டு வருகிறது. இச்செயல் திட்டங்களை விரிவுபடுத்திடவும் திரும்ப செய்து பார்த்திடவும் முடியும்.

ஐ.நா.வின் “பத்தாண்டுகளில் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான கல்வி” [Decade of Education for Sustainable Development - DESD (2005-14)] என்னும் திட்டத்தை இந்தியாவில் செயற்படுத்திட தனக்கு கிடைத்த வாய்ப்பாக கருதி பல்வேறு செயற்திட்டங்களை மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் ஆதரவோடு நடாடமுறைப்படுத்தி வருகிறது. DESD திட்டத்தின் கீழ் மாணவர்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புத்திறன்களில் பயிற்சி அளித்தல் மற்றும் களப்பணியை மேற்கொள்ளச் செய்தல், இளைஞர்களுக்கான சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு முகாம்கள் நடத்துதல், ஆலோசனை சேவையை டெர் கொள்ளுதல், நீடித்த வளர்ச்சிக்கான கல்வியின் அறிவு மையமாக (Knowledge Centre for Education in Sustainable Development) விளங்குதல், ‘நீடித்த வளர்ச்சிக்கான கல்வி’ என்னும் பருவ இதழை (Journal on Education for Sustainable Development) தொடர்ந்து நடத்தி வருதல் ஆகிய பணிகளை CEE செய்து வருகிறது.

5:12:2 சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையம் கவனம் செலுத்தும் துறைகள் (Thrust Areas of CEE's Work)

சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான மையத்தின் பணிகள் கீழ்க் கண்ட துறைகளில் கவனம் செலுத்துவதாக அமைந்துள்ளன.

1. குழந்தைகளுக்கான கல்வி (Education for Children)
2. உயர்கல்வியில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை கற்பிக்க வகை செய்தல்
3. சுற்றுச்சூழல் கல்விக்கான தேர்வு முறைகள் (Examination Systems In E.E.)
4. இளைஞர்களுக்கான கல்வி (Education for Youth)
5. ஊடகங்கள் வாயிலாக சுற்றுச்சூழல் தகவலளித்தல் (Communicating Environmental Information through the Media)
6. இயற்கையை அனுபவித்தல் (Experiencing Nature)
7. சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் விளக்கமளித்தல்
8. நீடித்த வளர்ச்சிக்கான அறிவை நிர்வகித்தல் (Knowledge Management for Sustainable Development)
9. தொழிலகங்களின் சுற்றுச்சூழலைப் போற்றிடும் தொடங்கு-காற்றலை (Initiatives) ஊக்குவித்தல்
10. நீடித்த கிராமப்புற வளர்ச்சி (Sustainable Rural Development)
11. தண்ணீரும் துப்புரவும் (Water and Sanitation)
12. நீடித்த நகர்ப்புற வளர்ச்சி
13. கழிவு மேலாண்மை (Waste Management)
14. எளிதில் சேதமுறும் பகுதிகளுக்கான (Fragile Areas) சுற்றுச்சூழல் கல்வி

15. உயிரியப் பன்மை பாதுகாப்பு
16. இயற்கையமைப்பு சார்ந்த சுற்றுலா (Ecotourism)
17. பேரிடர் ஆயத்தம் மற்றும் புனரமைப்பு
18. பயிற்சியளித்தல், தகவல் வலைப்பின்னல் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வலிமையை உருவாக்குதல்
19. அரசுசாரா தொண்டு நிறுவனங்கள் (NGOs) மற்றும் சமுதாயத்தினர் பங்கேற்பதற்கு உரிய வாய்ப்புகளையும் வசதிகளையும் ஏற்படுத்தித் தருதல்
20. ஐ.நா.வின் 'பத்தாண்டுகளில் நீடித்த வளர்ச்சிக்கான கல்வி' என்னும் திட்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லுதல்
21. சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளுதல்

5:13 சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் NCERT-யின் பங்கு

பள்ளி அளவில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் வளர்ச்சிக்காக NCERT பின்வரும் செயல்களை மேற்கொண்டுள்ளது.

1. விரிவாக்கப்பணி (Extension Work) : மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை "பள்ளி அறிவியல்", என்ற பருவ இதழை வெளியிடுதல், ஒவ்வோர் ஆண்டும் தேசிய அறிவியல் கண்காட்சியை நடத்துதல் போன்ற விரிவாக்கப் பணிகளில் NCERT ஈடுபட்டுள்ளது. கண் காட்சிகள் பொதுவாக சுற்றுச்சூழல் கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அமைக்கப்படுகின்றன.

2. ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி திட்டம் (Training Programme for Teachers) : ஆசிரியர் பயிற்சிப் பள்ளி

ஆசிரியர்களுக்கும், கல்வியியல் கல்லூரி ஆசிரியர்களுக்கும் அவ்வப்போது சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் பயிற்சி அளித்தலை NCERT மேற்கொண்டுள்ளது.

3. இந்திய சுற்றுச்சூழல் பற்றிய திரைப்படங்கள் (Films) எடுத்தல் / வீடியோ நிகழ்ச்சிகள் அமைத்தல் : NCERTயில் உள்ள திரைப்பட (Films) நூலகம், பள்ளிகளுக்கு சுற்றுச்சூழல் பற்றிய படங்களை கடனாக அளித்து உதவுகிறது.

4. துணைப்பாட புத்தகங்களையும், கையேடுகளையும் வெளியிடுகின்றது.

5. யுனெஸ்கோ, யுனிசெப், யுனெப் (UNEP) போன்ற சர்வதேச நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது.

5:14 சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் ஆசிரியர் பங்கு

சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் நோக்கம், செய்திகளைச் சேகரிக்கின்ற திறன்களைக் கற்றல், விரும்பத்தகு மனப்பான்மைகளையும் மதிப்புகளையும் பழக்கங்களையும் வளர்த்து கொள்ளுதல் ஆகும். எனவே ஆசிரியர் ஒரு வழிகாட்டியாக செயல்பட்டு, குழந்தைகள் தம் திறமைகளைப் பயன்படுத்தி தேவைப்படும் தகவல்களைப் பெற்றிடத் தூண்ட வேண்டும்.

ஆசிரியர், மாணவர்கள் பெற்றிட வேண்டிய கற்றல் அனுபவங்களையும் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்களையும் முறையாக வடிவமைத்து, ஆய்விற்கான குறிப்புக்களைத் தயார் செய்யலாம். ஆய்வுகளை மேற்கொள்ள மாணவர்கள் பல சிறு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படலாம். இவ்வாறு பிரிக்கப்பட்ட குழுக்கள் பொது வகுப்பில், தத்தம் அனுபவங்களை பரிமாறிக் கொள்வதோடு, விவாதத்திலும் ஈடுபடலாம். ஆசிரியரின் பணிகள் சுருக்கமாகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:

- i) குழந்தைகள் தமது கற்றுச்சூழலில் ஆர்வம் கொள்ளச் செய்தலும், சவாலாக அமையும் பிரச்சினைகளை உருவாக்குதலும்.
- ii) பிரச்சனைகள் அல்லது தலைப்புக்களுக்கான அணுகு முறைகளை விவாதித்தல்.
- iii) செயற்குழுக்களை அமைத்தலும், ஆய்வு தொடர வேண்டிய பாதையைச் சுட்டிக்காட்டி உதவும் பணி அட்டைகளைத் தயாரித்து வழங்கலும்.
- iv) களப் பயணங்களுக்கு ஏற்பாடு செய்தல்.
- v) மாணவர்களின் உபயோகத்திற்காக மேற்கோள் நூல்-களையும் பிற சாதனங்களையும் அளித்தல்.
- vi) செய்முறை வேலைக்குத் தேவைப்படும் பொருட்களை அளித்தல்.
- vii) வருகை தரும் சிறப்புப் பேச்சாளர்களுக்கு தேவைப்படும் ஏற்பாடுகளை செய்தல் (Arrange for visiting speakers)
- viii) சொல்லாடலையும் (discussions) விவாதத்தையும், (debate) தொடங்கி வைத்து, செம்மையாக நடைபெறச் செய்தல்
- ix) நடத்தி முடிக்கப்பட்ட ஆய்வு வேலைகளை வெளியிடுவதற்கும், கண்காட்சிகளுக்கும் முறையான வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருதல்.

முடிவுரை

இவ்வலகினில் பள்ளிக்கலைத்திட்டத்தில் கற்றுச்சூழல் கல்வியின் நிலை, முறையான பள்ளிக்கல்வியின் பல்வேறு

நிலைகளில் கற்றுச்சூழல் கல்வியை கலைத்திட்டத்தில் சேர்த்தல், கற்றுச்சூழல் கல்வியை கற்பித்திடுவதற்கான முக்கிய முறைகளும் செயல் திட்டங்களும், கற்றுச்சூழல் கல்வியை கற்பிப்பதில் எதிர்படும் சிக்கல்கள், கற்றுச்சூழல் கல்வியை ஊக்குவிப்பதில் UNEP, CEE மற்றும் NCERT ஆகியவற்றின் பங்கு ஆகியவைப் பற்றி விரிவாக ஆராயப்பட்டுள்ளது.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. கற்றுச்சூழல் கல்வியை மேம்படுத்துவதில், 1986ஆம் ஆண்டின் தேசியக் கல்விக் கொள்கையின் பங்களிப்புகளை விளக்குக. (B) [விடை : 5:01]
2. பள்ளிகளில் கற்றுச்சூழல் கல்வி அளிக்கப்படுவதன் தேவையாது? (B) [விடை : 5:02]
3. முறைப்படுத்தப்பட்ட கல்வியின் பல்வேறு நிலைகளுக்கான கற்றுச்சூழல் கல்விக்கான பாடப் பொருட்களைப் பற்றி சுருக்கமாக விளக்குக. (B) [விடை : 5:03]
4. கற்றுச்சூழல் கல்வியில் பின்பற்றப்படும் பல்வேறு அணுகு முறைகளை விளக்குக. (A) [விடை : 5:04 + 5:04:1 + 5:04:2]
5. கற்றுச்சூழல் கல்விக்கான பாடப்பொருளை, கல்வி ஏற்பாட்டுடன் ஒருங்கிணைப்பதற்கான பல்வேறு அணுகு முறைகளையும் அவை ஒவ்வொன்றின் நிறை, குறைகளையும் ஆராய்க. (A) [விடை : 5:04 + 5:04:1 + 5:04:2 + 5:05 + 5:05:1 முதல் 5:05:4 முடிய]

6. இந்தியப் பள்ளிக் கல்வி ஏற்பாட்டில், பல்வேறு நிலைகளில், சுற்றுச்சூழல் கல்வியின் இன்றைய நிலையை ஆராய்க. (A) [விடை : 5:07 + 5:07:1 முதல் 5:07:4 முடிய]
7. சுற்றுச்சூழல் கல்வி அளித்தலில் எதிர்ப்பும் பிரச்சனைகளைக் கருக்கமாக ஆராய்க. (B) [விடை : 5:08]
8. பின்வருவனவற்றைச் சுருக்கமாக விளக்குக.
 - (i) கருத்தரங்க முறை. (B) [விடை : 5:09:2 + 5:09:2:01]
 - (ii) செயலரங்க முறை (B) [விடை : 5:09:3 + 5:09:3:01]
 - (iii) களச் சுற்றாய்வு. (B) [விடை : 5:09:5 + 5:09:5:01 + 5:09:5:02 + 5:09:5:03]
 - (iv) சொல்லாடல் முறை (B) [விடை : 5:09:1]
 - (v) களப் பயணங்கள் (C) [விடை : 5:09:4]
9. சொல்லாடல் முறையின் நோக்கங்கள் யாவை? (C) [விடை : 5:09:1:01]
10. சொல்லாடலின் இரு வகைகளை விளக்குக. (C) [விடை : 5:09:1:02ம் அதன் இரு துணைப் பிரிவுகளும்]
11. கருத்தரங்கம் என்பது என்ன? (C) [விடை : 5:09:2]
12. செயலரங்கின் நன்மைகளைக் குறிப்பிடுக. (C) [விடை : 5:09:3:01]
13. களச் சுற்றாய்வின் நோக்கங்கள் யாவை? (C) [விடை : 5:09:5:02]
14. ஒரு களச் சுற்றாய்வில் அடங்கியுள்ள படிநிலைகளைக் குறிப்பிடுக. (C) [விடை : 5:09:5:03]
15. ஒரு சிறந்த செயலாட்டத்தின் பண்புகள் யாவை? (C) [விடை : 5:09:6:02]
16. செயலாட்டத்தை மேற்கொள்வதில் அடங்கியுள்ள படிகளைக் குறிப்பிடுக. (C) [விடை : 5:09:6:01]

17. செயலாட்ட முறையின் நிறைவுகளைக் குறிப்பிடுக. (B) [விடை : 5:09:6:03 + 5:09:6:04]
18. “சுற்றுச்சூழல் கல்வி”யை அளிப்பதில் கண்காட்சியின் பங்கைக் கருக்கமாக விளக்குக. (B) [விடை : 5:09:7 + 5:09:7:01]
19. சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை பெருக்கிட கல்வி நிறுவனங்களில் மேற்கொள்ளக் கூடிய சுற்றுச்சூழல் நிகழ்ச்சிகளைக் கருக்கமாக விவரி. (A) [விடை : 5:10 + 5:10:1 முதல் 5:10:4 முடிய]
20. பின்வருபவை ஒவ்வொன்றைப் பற்றியும் குறிப்பு வரைக:
 - i) சுற்றுச்சூழல் சுகாதாரம் மற்றும் துப்புரவு (B) [விடை : 5:10:4]
 - ii) சுற்றுச்சூழல் கழகம் (பா) லவிடை : 5:10:2]
 - iii) சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான ஒளிப்படக் காட்சித்தொகுப்பு (Video Show) (C) [விடை : 5:09:8]
 - iv) சுற்றுச்சூழல் விழா நடத்துதல் (C) [விடை : 5:10:2 -இல் உள்ள (vi)]
 - v) சுற்றுச்சூழல் தினத்தைக் கொண்டாடுதல் (C) [விடை : 5:10:3]
 - vi) சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் தொலைக்காட்சி (C) [விடை : 5:09:9]
 - vii) படக்காட்சிகளை தொகுத்து காட்சிக்கு வைத்தல் (C) [விடை : 5:10:1]
21. ஐ.நா.வின் சுற்றுச்சூழல் திட்டம் குறித்து விளக்குக. (B) [விடை : 5:11 + 5:11:1]
22. சுற்றுச்சூழலுக்கான மையம் குறித்தும், அது ஆற்றி வரும் பணிகள் குறித்தும் விவரிக்க. (A) [விடை : 5:12 + 5:12:1 + 5:12:2]

23. பள்ளிநிலையில் சுற்றுச்சூழல் கல்வியை வளர்ப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் குறித்து விவாதிக்க. (B) [விடை : 5:06]
24. "சுற்றுச்சூழல் கல்வியில், தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் (NCERT) பங்கு" பற்றி ஒரு குறிப்பு எழுதுக. (C) [விடை : 5:13]
25. சுற்றுச்சூழல் கல்வியில் ஆசிரியரின் பங்கைக் குறிப்பிடுக. (B) [விடை : 5:14]

/NM

Wed

சுற்றுச்சூழல் கல்வி (ENVIRONMENTAL EDUCATION)

2021-ஆம் ஆண்டின் புதிய பாடத்திட்டப்படி அமைந்த
பல்கலைக்கழக மாதிரி வினாத்தாள்களும்
புத்தகத்தில் அவற்றிற்கான விடைக் குறிப்புகளும்

ஸ்ரீராம் பதிப்பகம்

(சோலை கே.எஸ் ஏ/சி மினி ஹால் தரைதளம்)
33/5, டாக்டர் இராதாகிருஷ்ணன் சாலை,
ஆழ்வார்திருநகர், வளசரவாக்கம், சென்னை - 600 087.
தொலைபேசி : (044) 4867 7383 செல் : 98401 58595